

《配电网规划设计技术导则》 (修订稿)

2025 年 4 月

目 录

1	范围	1
2	规范性引用文件	2
3	术语、定义和缩略语	5
3.1	术语和定义	5
3.2	缩略语	10
4	基本规定	11
5	供电区域划分及网格化规划	13
5.1	供电区域	13
5.2	网格化规划	14
6	主要技术要求	16
6.1	电压等级	16
6.2	供电能力	16
6.3	供电安全水平	18
6.4	供电可靠性	20
6.5	分布式电源承载能力	21
6.6	短路电流水平	22
6.7	中性点接地方式	23
6.8	电压质量与无功补偿	24
6.9	二次系统	25
6.10	防灾抗灾	26
7	供需预测与电力电量平衡	28
7.1	一般要求	28
7.2	用电需求预测	28
7.3	电源发展预测	30
7.4	高压配电网电力平衡和容量规划	30
7.5	中压配电网容量规划	31
8	高压配电网	33
8.1	一般要求	33
8.2	网架结构	33
8.3	变电站	34
8.4	线路	36
8.5	无功规划	38
8.6	继电保护及安全自动装置	38
8.7	通信网	40
9	中低压配电网	42
9.1	一般要求	42
9.2	中压网架与系统	42
9.3	配电开关类设备设施	44
9.4	配电变压器类设备设施	45
9.5	配电线路	47
9.6	低压配电网	47
9.7	通信网	49
10	微电网	50

10.1	一般要求	50
10.2	公共微电网适用场景及建设目标	51
10.3	电力电量平衡和源储配置	52
10.4	公共微电网组网和运行	52
11	用户、电源及新型经营主体接入	54
11.1	一般要求	54
11.2	用户接入	55
11.3	电源（储能）接入	57
11.4	资源聚合类新型经营主体接入	59
12	计算分析与综合评价	61
12.1	一般要求	61
12.2	基础计算	61
12.3	技术经济分析	63
12.4	综合评价	64
12.5	规划辅助决策	64
附录 A	配电网规划设计参考标准	65
附录 B	110~35kV 电网结构示意图	66
附录 C	110~35kV 变电站主接线推荐方式	68
C.1	单母线分段接线示意图，见图 C.1	68
C.2	桥式接线示意图，见图 C.2	69
C.3	线变组接线示意图，见图 C.3	70
C.4	环入环出接线示意图，见图 C.4	71
附录 D	10kV 电网结构示意图	72
附录 E	分布式电源并网方案接线示意图	75
附录 F	10 千伏电网一二次协同典型方案示意图	81
附录 G	配电网二次系统整体结构图	87

1 范围

本文件规定了 110kV 及以下各电压等级配电网规划设计的技术原则。

本文件用于指导国家电网有限公司经营区域内 110kV 及以下各电压等级配电网规划设计工作，国家电网有限公司控股、参股的增量配电区域可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 156 标准电压

GB/T 12325 电能质量 供电电压偏差

GB/T 12326 电能质量 电压波动和闪变

GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波

GB/T 15148 电力负荷管理系统技术规范

GB/T 15543 电能质量 三相电压不平衡

GB/T 15945 电能质量 电力系统频率偏差

GB/T 18481 电能质量 暂时过电压和瞬态过电压

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 24337 电能质量 公用电网间谐波

GB/T 29319 光伏发电系统接入配电网技术规定

GB/T 29328 重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范

GB/T 30137 电能质量 电压暂降与短时中断

GB/T 33589 微电网接入电力系统技术规定

GB/T 33593 分布式电源并网技术要求

GB/T 33982 分布式电源并网继电保护技术规范

GB/T 36278 电动汽车充换电设施接入配电网技术规范

GB/T 36547 电化学储能系统接入电网技术规定

GB/T 36572 电力监控系统网络安全防护导则

GB/T 43794 用户供电可靠性评价指标导则

GB 50059 35kV~110kV 变电站设计规范
GB/T 50613 城市配电网规划设计标准
GB 50966 电动汽车充电站设计规范
GB/T 51072 110（66）kV~220kV 智能变电站设计规范
NB/T 11315 变电站辅助控制系统设计规程
DL/T 256 城市电网供电安全标准
DL/T 533 电力负荷管理终端
DL/T 550 地区电网调度控制系统技术规范
DL/T 698 电能信息采集与管理系统
DL/T 836 供电系统供电可靠性评价规程
DL/T 985 配电变压器能效技术经济评价导则
DL/T 1208 电能质量评估技术导则 供电电压偏差
DL/T 1406 配电自动化技术导则
DL/T 1649 配电网调度控制系统技术规范
DL/T 2041 分布式电源接入电网承载力评估导则
DL/T 2335 电力监控系统网络安全防护技术导则
DL/T 2397 电力无线虚拟专网技术规范
DL/T 2473 可调节负荷并网运行与控制技术规范
DL/T 5002 地区电网调度自动化设计技术规程
DL/T 5542 配电网规划设计规程
DL/T 5587 配电自动化系统设计规程
DL/T 5599 电力系统通信设计导则
DL/T 5709 配电自动化规划设计导则
DL/T 5729 配电网规划设计技术导则
NB/T 11315 变电站辅助控制系统设计规程
Q/GDW 11358 电力通信网规划设计技术导则
国家发展和改革委员会令第 14 号（2024 年） 供电营业规则

国家发展和改革委员会令 第 27 号（2024 年） 电力监控系统安
全防护规定

3 术语、定义和缩略语

下列术语、定义和缩略语适用于本文件。

3.1 术语和定义

3.1.1 配电网 **distribution network**

从电源侧（输电网、发电设施、分布式电源等）接受电能，并通过配电设施就地或逐级与各类用户、新型主体交互的电力网络，对应电压等级一般为 110kV 及以下。其中，110~35kV 电网为高压配电网，10（20、6）kV 电网为中压配电网，220/380V 电网为低压配电网。

3.1.2 分布式电源 **distributed generation**

接入 35kV 及以下电压等级电网、位于用户附近，在 35kV 及以下电压等级就地消纳为主的电源。

3.1.3 新型电力储能 **new energy storage system**

除抽水蓄能外，利用储能介质，从电力系统吸收、存储、转换及释发电能的技术或基础装备，也称新型储能。

3.1.4 高压分区 **high voltage power supply partition**

地市或县域范围内，高压配电网网架结构完整、供电范围相对独立的区域。

3.1.5 中压网格 **medium voltage power supply mesh**

在高压分区划分基础上，与国土空间规划相衔接，具有一定数量的高压配电网供电电源、中压配电网供电范围明确的独立区域。

3.1.6 供电单元 **power supply unit**

在中压网格划分基础上，结合用地功能定位，综合考虑用地属性、负荷密度、供电特性等因素划分的若干相对独立单元。

3.1.7 供电可靠性 **reliability of power supply**

配电网向用户持续供电的能力。

3.1.8 N-1 停运 **first circuit outage**

高压配电网中一台变压器或一条线路故障或计划退出运行。

中压配电线路中一个分段（包括架空线路的一个分段，电缆线路的一个环网单元或一段电缆进线本体）故障或计划退出运行。

3.1.9 N-1-1 停运 second circuit outage

高压配电网中一台变压器或一条线路计划停运情况下，同级电网中相关联的另一台变压器或一条线路因故障退出运行。

3.1.10 供电安全水平 security of power supply

配电网在运行中承受故障扰动（如失去元件或发生短路故障）的能力，其评价指标是某种停运条件下（通常指 N-1 或 N-1-1 停运）的供电恢复容量和供电恢复时间。

3.1.11 转供能力 transfer capability

当电网元件发生停运时，通过本级或下级电网转移负荷的能力。

3.1.12 饱和用电负荷 saturated load

规划区域在经济社会水平发展到成熟阶段的最大用电负荷。

当一个区域发展至某一阶段，电力需求保持相对稳定（连续 5 年年最大负荷增速小于 2%，或年电量增速小于 1%），且与该地区国土空间规划中的电力需求预测基本一致，可将该地区该阶段的最大用电负荷视为饱和负荷。

3.1.13 净负荷 net load

在统计期内，同一规划区域、同一电压等级电网的公用变压器同一时刻输送功率之和。公用变压器输送功率从高电压等级流向低电压等级电网时为正向、数值为正，也称网供负荷；从低电压等级流向高电压等级电网时为反向、数值为负。

3.1.14 基础保障负荷 basic guaranteed load

基础保障负荷包括党政机关、国防军事、指挥中心、医疗卫生，及供水、供暖、信息通讯、电力调度等重要电力用户及重要民生用户。

3.1.15 最大供电能力 power supply capability

规划区域内某一设备（设施）或某一电压等级配电网在设备不过

载、电能质量满足要求条件下，可接入的最大用电负荷。

3.1.16 容载比 capacity-load ratio

规划区域内高压配电网公用变电总容量与净负荷（网供负荷）最大值的比值。

3.1.17 分布式电源承载能力 DGs bearing capacity

考虑本地负荷、电网调节能力、新能源利用率等因素，在各电压等级配电网设备不出现反向重过载、电能质量满足要求条件下，某一配电设备或某一电压等级配电网接纳分布式电源的最大装机容量。

3.1.18 分布式电源装机渗透率 DGs power installation penetration rate

某一电压等级电网公用变压器供电范围内、或某一规划区域内并网接入的分布式电源装机容量与该电压等级公用变压器供电范围内、或该规划区域内所供用户最大负荷的比值，也称分布式电源源荷比。

3.1.19 分布式电源电量渗透率 DGs electricity penetration rate

某一电压等级电网公用变压器供电范围内、或某一规划区域内并网接入的分布式电源发电量与该电压等级公用变压器供电范围内、或该规划区域内所供用户用电量的比值。

3.1.20 中压主干线 medium-voltage trunk line

由变电站馈出、承担主要电能传输功能的 10kV 架空或电缆线段，包括具备联络功能的线段。中压主干线的集合称为中压主干网。

3.1.21 中压分支线 medium-voltage branch line

由中压主干线引出，除中压主干线以外的线路部分。规划区域内分支线的集合称为接入网。

3.1.22 开关站 switching station

一般由上级变电站直供、出线配置带保护功能的断路器、对功率进行再分配的配电设备及土建设施的总称，相当于变电站母线的延伸。开关站进线一般为两路电源，设母联开关。开关站内必要时可附

设配电变压器。

3.1.23 环网柜 ring main unit

用于 10kV 电缆线路环进环出及分接负荷的集成多回路开关的成套配电装置。

3.1.24 环网室 ring main unit room

由多面环网柜组成，用于 10kV 电缆线路环进环出及分接负荷、且不含配电变压器的户内配电设备及相关构筑物的总称。

3.1.25 环网箱 ring main unit cabinet

由多面环网柜组成、安装于户外、有外箱壳防护，用于 10kV 电缆线路环进环出及分接负荷、且不含配电变压器的配电设施。或称户外开关箱。

3.1.26 配电室 distribution room

设有 10kV 开关、配电变压器、低压开关及二次装置等，将 10kV 降压至 220 /380V 并分配电能的户内配电设备及相关构筑物的总称。

3.1.27 箱式变电站 cabinet/pad-mounted distribution substation

安装于户外、有外箱壳防护，设有 10 kV 开关、配电变压器、低压开关及二次装置等，将 10 kV 转变为 220 V/380 V 并分配电能的配电设施。

3.1.28 双回路 double circuit

为同一用户负荷供电的两回供电线路，两回供电线路可以来自同一变电站的同一母线段。

3.1.29 双电源 double power supply

为同一用户负荷供电的两回供电线路，两回供电线路可以分别来自两个不同变电站，或来自不同电源进线的同一变电站内两段母线。

3.1.30 多电源 multiple power supply

为同一用户负荷供电的两回以上供电线路，至少有两回供电线路

分别来自两个不同变电站。

3.1.31 单辐射多级串供 single radiation series supply to multiple substations

110~35kV 单辐射线路串带 3 座及以上同电压等级变电站，不含配电化变电站、电源升压站、用户变电站。

3.1.32 骨干通信网 backbone communication network

覆盖 35kV 及以上电压等级发电厂、变电站，以及调度机构、生产管理机构通信系统，实现各节点之间的信息交互和中低压配电网业务的汇接，按归口管理层级一般包括省际骨干通信网、省级骨干通信网、地市级骨干通信网。

3.1.33 配电通信网 power distribution communication network

支撑和保障配电网生产运行，由覆盖 110kV 及以下电压等级电力设施的电力通信设备及其构建的通信通道所共同组成的系统，按照电压等级可分为高压配电通信网、中压配电通信网、低压配电通信网，高压配电通信网是电力骨干通信网的组成部分。

3.1.34 无线专网 electric power wireless private network

电力公司主导建设、专用于电力业务，采用广域无线接入技术的数据通信网络系统，是指在末端业务终端（如配电自动化终端等）或边缘汇聚终端（如台区侧终端、边缘物联代理装置等）专门建设的通过电力专用无线通信与骨干通信网连接的通信网络。

3.1.35 无线虚拟专网 wireless virtual private network

在电信运营商无线通信网络基础上，采用 VPN 和安全防护技术建立的专用虚拟网络，为终端提供无线接入与数据传输服务。

3.1.36 级差保护 stepped protection

中压配电网同一路不同层级的开关位置配置的保护，构成两级及以上串联保护系统，在保护范围、动作时间上相互配合，实现选择性动作。

3.1.37 馈线自动化 feeder automation

利用自动化装置或系统，监视配电网的运行状况，及时发现配电网故障，进行故障定位、隔离，以及恢复对非故障区域的供电。按功能可分为集中式馈线自动化、就地重合式馈线自动化及智能分布式馈线自动化。

3.1.38 新型经营主体 new management entities

具备电力、电量调节能力且具有新技术特征、新运营模式的配电环节各类资源主体，分为单一技术类新型经营主体和资源聚合类新型经营主体。单一技术类新型经营主体主要包括分布式光伏、分散式风电、储能等分布式电源和可调节负荷；资源聚合类新型经营主体主要包括虚拟电厂（负荷聚合商）和智能微电网。

3.1.39 微电网 microgrid

由分布式发电、用电负荷、监控、保护和自动化装置等组成（必要时含储能装置），是一个能够基本实现内部电力电量平衡的小型供用电系统。微电网分为并网型微电网和独立型微电网。

3.2 缩略语

3.2.1 ADSS: All-Dielectric Self-Supporting Stranded Optical Fiber Cable（全非金属自支撑式光缆）

3.2.2 OPGW: Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire（光纤复合架空地线）

3.2.3 SDH: Synchronous Digital Hierarchy（同步数字体系）

3.2.4 OTN: Optical Transport Network（光传送网）

3.2.5 SPN: Slicing Packet Network（切片分组网）

3.2.6 GPON: Gigabit-Capable Passive Optical Network（吉比特无源光网络）

3.2.7 HPLC: High Speed Power Line Carrier（高速电力线载波）

3.2.8 HRF: Highspeed Radio Frequency（高速无线射频）

4 基本规定

4.1 配电网是现代经济社会的重要基础设施和新型电力系统的重要组成部分，应围绕安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的总体发展目标，提升供电保障能力和综合承载能力。

4.2 配电网应具有科学的网架结构、必备的容量裕度、适当的转供能力、合理的装备水平和必要的柔性化、数字化、智能化水平。

4.3 配电网规划应遵循安全发展与绿色发展原则，适度超前规划建设配电网，持续升级网架和装备，适当提高设防标准，夯实本质安全基础，助力低碳转型。

4.4 配电网规划应坚持各级电网协调配合，与输电网、微电网融合发展，促进主配微协同；积极服务新要素，推进配电网与源荷储融合发展，促进源网荷储协同；加强数字化智能化建设，推动一次网架与二次系统同步规划、建设及改造，促进一二次协同。

4.5 配电网规划应遵循资产全寿命周期成本最优原则，通过多方案比选实现电网资产在规划设计、建设改造、运维检修等全过程的整体成本最优。

4.6 配电网规划应遵循差异化原则，根据东中西部、城乡之间经济社会发展不同阶段、实际需求和电力普遍服务要求，合理划分供电区域，差异化确定发展目标、技术原则和建设标准。

4.7 配电网规划应遵循经济高效原则，在保障供电安全和供电质量的前提下，综合考虑社会效益，统筹投入与产出，科学制定规划方案，提升配电网发展质量和效率。

4.8 配电网规划应全面推行网格化规划方法，结合国土空间规划、用电需求、能源电力规划及源荷特性等特点，合理划分高压分区、中压网格和供电单元，细致开展供需预测，统筹变电站出线间隔和廊道资源，科学制定目标网架及过渡方案，实现现状电网到目标网架平稳过渡。

4.9 配电网规划应加强计算分析，宜采用适用的评估方法和辅助决策手段开展现状分析、负荷预测、方案编制、技术经济比选、综合评价等，促进规划质量和管理水平的提升。

4.10 配电网规划应与国民经济和社会发展、国土空间及能源电力规划相衔接，将规划成果纳入国土空间规划，推动变电站、开关站、环网室（箱）、配电室站点，以及线路走廊用地、电缆通道合理预留。

5 供电区域划分及网格化规划

5.1 供电区域

5.1.1 供电区域划分是配电网差异化规划的重要基础,用于确定供电安全水平以及供电区域内变电站建设型式、线路建设型式、电网结构、设备选型、馈线自动化及通信方式等规划设计标准。

5.1.2 供电区域划分主要考虑城市规模、乡镇类型、国土空间规划定位等因素,也可参考行政级别、经济发达程度、重要用户分布等因素确定,可参考表 1 划分,并符合下列规定:

a) 供电区域宜以国土空间规划中的城镇开发边界及用地性质作为划分依据,最小面积不宜小于 5km²。

b) 国家批复的经济技术开发区、高新技术产业开发区等开发区,宜参照所在城市中心城区进行分类。省级人民政府认定的各类开发区,可根据产业类型、功能定位、用户对供电可靠性的需求等因素划定分类,但不得高于所在城市中心城区类别。

c) 供电区域应扣除高山、戈壁、荒漠、水域、森林等无效供电面积。

表 1 供电区域划分表

供电区域 分级	A+	A	B	C	D
主要分布 区域	各级城市城区及县城区			其他镇区及乡村	
	I型及以上规模大城市中心城区的核心区。	(1) I型及以上规模大城市除核心区以外的中心城区; (2) II型大城市的中心城区。 (3) 其他省会城市的中心城区。	(1) 大城市及以上规模城市除中心城区外的其他城区; (2) 中等城市、小城市的城区; (3) 县级政府所在地的城区(镇区)。	国土空间规划用地以建设用地和耕地为主的乡镇。	除 B、C 类以外的其他乡镇。
注 1: 城区、镇区均指国土空间规划城镇开发边界以内地区。					

5.1.3 供电区域划分应在省级公司指导下统一开展,在一个规划周期内(一般五年)规划建设标准应相对稳定。在新规划周期开始时调整的,或有重大边界条件变化需在规划中期调整的,应专题说明。

5.2 网格化规划

5.2.1 一般要求

5.2.1.1 网格化规划是加强精益规划的重要手段。考虑规划区域相对独立性、网架完整性、管理便利性等，按照目标网架清晰、电网规模适度、管理责任明确原则，分为高压分区、中压网格、供电单元三级网络。

5.2.1.2 高压分区、中压网格、供电单元划分应相对稳定、不重不漏，具有一定的近远期适应性，并与运维、营销等业务体系相衔接。

5.2.2 高压分区

5.2.2.1 高压分区是高压配电网目标网架构建和变电站选址定容的基本单位，宜以县（市、区）或 2 座及以上 220（330）kV 变电站供电范围为单位进行划分，原则上不跨越 220kV 电网分区。

5.2.2.2 单个高压分区全社会最大负荷不宜超过 1000MW，对于电力供需总量较大或源荷特性差异较大的县（市、区），可划分为若干个高压分区。对于电力供需总量较小的县（市、区），可将 220（330）kV 变电站供电范围内多个县（市、区）合并划分为 1 个高压分区。

5.2.3 中压网格

5.2.3.1 中压网格是中压主干网目标网架构建的基本单位，宜以街道、乡镇为单位，并结合道路、铁路、河流、山丘等明显的地理形态进行划分，范围应相对独立，建设标准宜统一。电力供需总量较大时，可拆分为多个中压网格。

5.2.3.2 中压网格内宜包含 2~4 座具有中压出线的 35kV 及以上公用变电站。

5.2.4 供电单元

5.2.4.1 供电单元是中压接入网构建、配电台区布点的基本单位，一般由若干个开发程度相近、供电可靠性要求基本一致的相邻地块（或用户区块）组成。

5.2.4.2 城镇地区的供电单元宜包含 1~2 个中压标准接线组，乡村地区的供电单元宜以行政村或自然村范围进行划分。

6 主要技术要求

6.1 电压等级

6.1.1 配电网电压等级的选择应符合 GB/T 156 的规定。

6.1.2 配电网应优化配置电压序列，简化电压层级。

6.1.3 主要电压等级序列如下：

- a) 【220（330）】/110/10/0.38kV；
- b) 【220】/66/10/0.38kV；
- c) 【220（330）】/110/35/10/0.38kV；
- d) 【220】/35/10/0.38kV。

6.1.4 A+类、A类、B类供电区域宜选用 a) 或 b) 类电压等级序列，C、D类供电区域可采用 c) 类电压等级序列。d) 类电压等级序列可维持现状，或因地制宜改造。

6.1.5 中压配电网电压等级应用范围应符合下列要求：

- a) 20kV 电压等级应维持在公司审定的特定范围内使用。
- b) 规划区域内已有的 6kV 电网应逐步升压至 10kV 电压等级。
- c) 10kV 与 20kV、6kV 电压等级电网的供电范围不得交叉重叠。

6.2 供电能力

6.2.1 配电网最大供电能力指在规划区域内某一设备（设施）或某一电压等级配电网在设备不过载、电能质量满足要求条件下，可接入的最大用电负荷。某一电压等级的最大供电能力可按下式计算：

$$P_e = \sum_{i=1}^N S_{ei} \times \cos \varphi$$

式中：

- P_e —— 最大供电能力；
- S_{ei} —— 规划区域该电压等级每台公用变压器容量；
- N —— 规划区域内该电压等级公用变压器数量；
- $\cos \varphi$ —— 功率因数。

6.2.2 容载比是衡量 110~35kV 电网供电裕度的重要宏观性指标，需考虑负荷分散系数、平均功率因数、变压器负载率、储备系数、负荷增长率、负荷转移能力等因素的影响进行计算。在配电网规划设计中一般可按下式估算：

$$R_s = \frac{\sum_{i=1}^N S_{ei}}{P_{\max}}$$

式中：

- R_s —— 容载比；
- S_{ei} —— 规划区域该电压等级每台公用变压器容量；
- N —— 规划区域内该电压等级公用变压器数量；
- $P_{\max}$ —— 规划区域内该电压等级电网的公用变压器最大正向净负荷。

6.2.2.1 容载比的选取应根据负荷增长速度，总体控制在 1.5~2.0。不同发展阶段容载比选择范围如表 2 所示，并符合下列规定：

a) 容载比应在满足供电安全准则的前提下合理选取，如表中取值范围内不能满足供电安全准则（主要考虑不满足 N-1 的 D 类区域、不满足 N-1-1 的 A+类区域），可结合实际情况适当提高。

b) 对处于负荷发展初期或负荷快速发展阶段的规划区域、宜取容载比建议值的上限。

c) 制定规划方案时，应加强中压配电网联络，增加转供能力，合理确定规划区域容载比。

表 2 高压分区或行政县（市、区）110~35kV 电网容载比选择范围

负荷增长情况	饱和期	较慢增长	中等增长	较快增长
年最大净负荷平均增长率 K_P	$K_P \leq 2\%$	$2\% < K_P \leq 4\%$	$4\% < K_P \leq 7\%$	$K_P > 7\%$
110~35kV 电网容载比 (建议值)	1.5~1.7	1.6~1.8	1.7~1.9	1.8~2.0

6.2.2.2 容载比计算宜以县（市、区）作为最小单元，对于负荷发展水平不平衡、负荷特性差异较大的县（市、区）宜以高压分区作为最小单元。省、市级 110~35kV 电网容载比可通过下级容载比加权计算，权重可采用最大负荷指标进行计算。

6.2.3 人均（户均）公用配变容量是衡量公用配变供电裕度的宏观性指标，一般以县（市、区）及以上行政区域为单元计算，可按下式估算：

$$S_p = \frac{\sum_{i=1}^M S_{MV}}{P}$$

式中：

S_p —— 人均（户均）公用配变容量；

S_{MV} —— 规划区域内每台公用配变容量；

M —— 规划区域内公用配变数量；

P —— 规划区域常住人口数量（低压居民用电户数）。

6.2.4 人均（户均）公用配变容量应与规划区域经济发展水平、用电习惯、自然条件等相适应，其匹配度可按下式估算，规划取值不宜小于 600。

$$C = \frac{E_c}{S_p}$$

式中：

C —— 人均（户均）公用配变容量匹配度；

E_c —— 规划区域人均（户均）居民生活用电量；

S_p —— 规划区域人均（户均）公用配变容量。

6.3 供电安全水平

6.3.1 县级行政区在区外联络线发生 1 个通道全部失电时，应确

保县级人民政府所在乡镇的基础保障负荷不停电。

6.3.2 一般乡镇行政区在中压供电线路 N-1 停运时,应确保乡镇政府所在地的基础保障负荷不停电。

6.3.3 高压配电网供电安全水平应符合表 3 要求。

表 3 高压配电网供电安全水平

供电区域类别	供电安全准则	恢复供电要求
A+	应满足 N-1 准则 宜满足 N-1-1 准则	5min 内恢复所有负荷供电
A	应满足 N-1 准则	15 min 内恢复所有负荷供电
B	应满足 N-1 准则	15 min 内恢复供电的负荷不小于 min (P ₁ , P ₂) ; 其余负荷在 3 h 内恢复供电
C	宜满足 N-1 准则	15 min 内恢复供电的负荷不小于 min (P ₁ , P ₂) ; 其余负荷在 3 h 内恢复供电
D	宜满足 N-1 准则	维修完成后恢复全部负荷供电
注 1: P ₁ =供电负荷-10MW; P ₂ =供电负荷×⅔。 注 2: A+类供电区域 5min 中内无法恢复所有负荷供电的,至少在 5min 中内恢复重要用户与基础保障负荷供电。 注 3: 对于 D 类供电区域中的 66kV 和 35kV 配电网,不对供电安全水平做强制要求,但应采取必要措施满足基础保障负荷供电需求。		

6.3.4 中压配电网供电安全水平应符合表 4 要求。

表 4 中压配电网供电安全水平

供电区域类别	供电安全准则	恢复供电要求
A+	应满足 N-1 准则	(1) 非故障段在 5 min 内恢复供电; (2) 故障段所供负荷不大于 2 MW, 在故障修复后恢复供电。
A	应满足 N-1 准则	(1) 非故障段在 15 min 内恢复供电; (2) 故障段所供负荷不大于 2 MW, 在故障修复后恢复供电。
B、C	应满足 N-1 准则	(1) 非故障段在 3 h 内恢复供电; (2) 故障段所供负荷不大于 2 MW, 在故障修复后恢复供电。
D	不做强制要求	维修完成后恢复供电。

6.3.5 低压配电网中,当一台配电变压器或低压线路发生故障时,应在故障修复后恢复供电,但停电范围仅限于故障配电变压器或低压线路所供带的负荷。

6.3.6 重要电力用户供电电源配置应符合 GB/T 29328 的规定。

6.3.7 配电网规划应从网架结构、设备配置、配电自动化、运维抢修等方面综合施策,以满足相应的供电安全水平要求。

6.3.8 分布式电源、储能设施、需求响应等宜采取相应措施在频率、电压方面为配电网供电安全提供支撑。

6.4 供电可靠性

6.4.1 供电可靠性指标主要包括系统平均停电时间、平均供电可靠率、系统平均停电频率等，具备条件的地区宜逐步推广以终端用户为对象的供电可靠性指标统计。

6.4.2 各类供电区域在负荷饱和期的供电可靠性规划目标宜满足表 5 要求。宜结合实际情况，提出近中期供电可靠性目标。

表 5 饱和期供电可靠性规划目标

规划建设标准类别	平均供电可靠率 (ASAI-1)	系统平均停电时间 (SAIDI-1)	系统平均停电频率 (SAIFI-1)
A+	≥99.999%	≤5 分钟/户	≤0.2 次/户
A	≥99.995%	≤26 分钟/户	≤0.3 次/户
B	≥99.99%	≤52 分钟/户	≤0.5 次/户
C	≥99.95%	≤4.4 小时/户	≤1 次/户
D	≥99.863%	≤12 小时/户	≤2 次/户
注 1: 平均供电可靠率 (ASAI-1)、系统平均停电时间 (SAIDI-1)、系统平均停电频率 (SAIFI-1) 均采取剔除重大事件日后的数值, 具体依据 GB/T 43794《用户供电可靠性评价指标导则》、DL/T 836.1-2016《供电系统供电可靠性评价规程 第 1 部分: 通用要求》执行。			

6.4.3 提升供电可靠性水平的主要措施包括:

a) 加强高压配电网建设, 逐步解决单辐射多级串供、单线单变(多变)站等问题。合理控制分段数和分段容量, 提高中压线路联络率和 N-1 通过率。

b) 选用技术成熟、免(少)维护的设备, 逐步淘汰老旧设备。提高中低压线路绝缘化水平, 对于城市核心区及地方政府规划明确要求并给予政策支持的区域可采用电缆方式。

c) 提升级差保护和馈线自动化覆盖率, 加强智能化建设与改造, 提高配电网故障处置能力。

d) 提升停电管控能力，减少重复安排停电，加强设备巡视维护，严格控制临时停电；推广不停电作业等技术；推动用户加强设备管理，避免用户故障范围扩大。

6.5 分布式电源承载能力

6.5.1 分布式电源承载力用于衡量规划区域内能够接入配电网的分布式电源最大装机容量，是指导分布式电源选址定容、并网设计、建设时序优化的依据。

6.5.2 分布式电源承载力测算应以保障电网安全稳定运行和统筹分布式电源高效消纳为前提，分为设备级分布式电源承载力和系统级分布式电源承载力。

6.5.3 设备级分布式电源承载力测算应考虑设备容量、负荷情况、分布式电源出力特性、储能配置等因素，以设备反向潮流不超过80%、电压不越限为约束；系统级分布式电源承载力测算还应统筹考虑新能源利用率、电网调峰能力等因素。

6.5.4 分布式电源装机渗透率、分布式电源电量渗透率是衡量分布式电源承载裕度的重要指标。

a) 分布式电源装机渗透率一般可按下式估算：

$$R_p = \frac{P_{dg}}{P_L}$$

式中：

R_p	——	某一电压等级、或某一规划区域分布式电源装机渗透率；
P_{dg}	——	该电压等级公用变压器供电范围内、或该规划区域并网接入的分布式电源装机容量；
P_L	——	该电压等级公用变压器供电范围内、或该规划区域所供最大用电负荷。

b) 分布式电源电量渗透率一般可按下式估算：

$$R_i = \frac{I_{dg}}{I_L}$$

式中：

R_i —— 某一电压等级、或某一规划区域分布式电源电量渗透率；
 I_{dg} —— 该电压等级公用变压器供电范围内、或该规划区域并网接入的分布式电源年度发电量；
 I_L —— 该电压等级公用变压器供电范围内、或该规划区域所供用户年用电量。

6.6 短路电流水平

6.6.1 配电网规划设计应从网架结构、电压等级、阻抗选择、运行方式和变压器容量等方面合理控制各电压等级电网的短路电流，使各电压等级断路器的开断电流与相关设备的动、热稳定电流相配合。变电站内母线正常运行方式下的短路电流水平不宜超过表 6 中的对应数值：

表 6 各电压等级的短路电流限定值

电压等级	短路电流限定值（kA）		
	A+、A 类供电区域	B 类供电区域	C、D 类供电区域
110kV	31.5、40		
66kV	31.5		
35kV	31.5	25、31.5	
10kV	20	16、20	
注 1：220kV 变电站无 10kV 侧馈出线时，10kV 母线短路电流限定值可适当放大，但不宜超过 25kA。			

6.6.2 为合理控制配电网的短路电流不超过上限值，可采取以下主要技术措施：

- a) 配电网分片、开环，母线分段，主变分列；
- b) 控制单台变压器容量；
- c) 合理选择接线方式（如二次绕组选择分裂式）或采用高阻抗变压器；
- d) 主变压器低压侧加装电抗器等限流装置。

6.6.3 对处于系统末端、短路电流较小的供电区域，可通过适当增大主变容量、采用主变并列运行等方式，增加系统短路电流，提升电压稳定性。

6.7 中性点接地方式

6.7.1 中性点接地方式应综合考虑供电可靠性、人身安全、设备绝缘水平以及继电保护方式进行选择。

6.7.2 中性点接地方式一般可分为有效接地方式和非有效接地，有效接地方式为直接接地，非有效接地方式分为不接地、消弧线圈接地和阻性接地。

6.7.3 高压配电网中性点接地方式的选择应遵循以下原则：

a) 110kV 电网应采用有效接地方式；

b) 66kV 架空网宜采用经消弧线圈接地方式，电缆网宜采用低电阻接地方式；

c) 35kV 架空网宜采用中性点经消弧线圈接地方式；35kV 电缆网宜采用中性点经低电阻接地方式，将接地电流控制在 1000A 以下。

6.7.4 中压配电网中性点接地方式的选择应遵循以下原则：

a) 单相接地故障电容电流超过 100~150A 以上，或以电缆网为主时，宜采用中性点经低电阻接地方式；

b) 单相接地故障电容电流超过 10A 且小于 100~150A，宜采用中性点经消弧线圈接地方式；

c) 单相接地故障电容电流在 10A 及以下，宜采用中性点不接地方式。

6.7.5 中性点接地方式不同的配电网应避免互带负荷。对于采用不接地或消弧线圈接地方式的 10kV 线路，宜采用并联电阻、接地选线动作于跳闸、支持单相接地故障选段的馈线自动化等技术，在发生瞬时性接地故障后快速就近隔离永久性接地故障。

6.7.6 低压配电网接地方式应根据电力用户用电特性、环境条件或特殊要求等具体情况进行选择，并根据 GB 13955、GB 14287.2 的有关规定采取剩余电流保护，完善自身接地系统，防范接地故障引起火灾及电击事故。一般可参照以下原则选取：

a) 配电室设置在建筑物内，低压系统宜采用 TN-S 接地方式。

b) 供电电源设置在建筑物外，低压系统宜采用 TN-C-S 接地方式，其中建筑物外采用 TN-C 接地方式，进入建筑物内转为 TN-S 接地方式。配电线路主干线末端和各分支线末端的保护中性线（PEN）应重复接地，且不应少于 3 处。

c) 农村等区域低压系统采用 TT 接地型式时，除变压器低压侧中性点直接接地外，中性线不得再重复接地，且与相线保持同等绝缘水平。

6.8 电压质量与无功补偿

6.8.1 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求，供电电压偏差限值应符合 GB/T 12325 的规定：

a) 110~35kV 供电电压正负偏差的绝对值之和不超过标称电压的 10%；

b) 10kV 及以下三相供电电压允许偏差为标称电压的 $\pm 7\%$ ；

c) 220V 单相供电电压允许偏差为标称电压的 $+7\%$ 与 -10% ；

d) 对供电点短路电流较小、供电距离较长以及对供电电压偏差有特殊要求的用户，由供、用电双方协议确定。

6.8.2 配电网规划应保证有功和无功的协调，所配置的无功补偿装置应在系统有功负荷高峰、低谷、分布式电源大发等运行方式下，保证分（电压）层和分（供电）区的无功平衡。

6.8.3 变电站、线路和配电变压器应按以下原则配置无功补偿装置：

a) 无功补偿装置的配置可采用变电站集中补偿和分散就地补偿相结合，电网补偿与用户补偿相结合，高压补偿与低压补偿相结合等方式。集中配置在变电站内的无功补偿装置主要用于控制电压水平；分散配置在用电端的补偿装置主要用于提高功率因数，降低线路损耗。

b) 变电站无功补偿配置应与变压器分接头的选择相配合，以保证电压质量和系统无功平衡。

c) 对于电缆化率较高的地区，应配置适当容量的感性无功补偿装置。

d) 在配置无功补偿装置时应考虑谐波治理措施。

6.8.4 用户应当在提高用电自然功率因数的基础上，按照有关标准设计和安装无功补偿设备，并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除，防止无功电力倒送。

6.8.5 接入配电网的分布式电源在并网点处功率因数和电压调节能力应满足 GB/T 33593 的规定，原则上不应从电网吸收无功，否则需配置合理的无功补偿装置。在配置无功补偿装置时应考虑分布式电源的功率因数和电压调节能力。

6.9 二次系统

6.9.1 配电网二次系统承担继电保护、安全自动控制、运行监视、调度控制、电能量计量、网络安全防护等业务，支撑负荷管理、市场交易等应用，包含终端、通信网、业务应用主站，采用统一数据模型支持数据交互及信息共享。

6.9.2 配电网继电保护和安全自动装置配置应符合 GB/T 14285 规定，适应有源化后潮流及故障特性变化，遵循网源协同配合。中压馈线故障隔离及非故障区域恢复供电，由保护、重合闸、馈线自动化共同完成，通过级差保护提升保护动作的选择性。

6.9.3 配电网调度控制应坚持“统一调度、分级管理、分区自治、主配协同”，实现主配微协同、源网荷储一体调度控制，并应满足以下要求：

a) 配电网调度控制管辖范围应满足国家电网调度控制管理规程要求，110~10kV 电网设备（含配电变压器）及中低压分布式电源、储能等均应纳入配网调度管辖范围。10kV 并网的分布式电源、储能等采用“直调直控”模式，0.38kV 并网的分布式电源、储能等，根据电网运行需要开展数据采集、调节控制。

b) 配电网调度控制功能主要依托地区级电网调度控制系统实现，宜采用主配一体模式。

6.9.4 终端承担采集感知、控制执行、边缘处理、通信等功能。中压线路应在关键节点部署配电自动化终端，公变台区应遵循“一台区一终端、一通道一密钥”原则，低压馈线原则上不部署独立终端，低压分布式电源主要依托智能电表等实现数据采集、调节控制。

6.9.5 配电通信网应满足源网荷储业务的带宽、时延、可靠性需求，坚持高中压配电通信网统一规划。高压配电通信网应采用光纤通信，光缆路由宜成环建设；中压配电通信网坚持“有线无线结合，公网专网结合”，电缆网以光纤为主、架空网以无线为主；低压配电网宜按照 HPLC+HRF 双模为主原则进行规划建设。

6.9.6 配电网网络安全应落实国家网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度，坚持“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”结构安全原则，强化安全免疫、态势感知、动态评估和备用应急措施，构建持续完善的防护体系。

6.10 防灾抗灾

6.10.1 配电网防灾抗灾规划设计遵循“预防为主，避、防、抗相结合”的原则，积极采用具备应用条件的新技术、新设备、新材料、

新工艺，提高配网防灾的安全可靠性和经济适用性。

6.10.2 变电站设计宜综合考虑灾害类型、发生频次，通过优化变电站选址布局、建设型式、平面布置、场地标高、设备配置等措施，提高变电站本质安全能力，降低灾害影响。

6.10.3 线路宜根据风区、冰区、舞动区等分布情况开展差异化设计，避免大档距、大高差及前后档距相差悬殊等情况，通过优化线路路径、耐张段长度、档距、杆塔选型、绝缘子和金具配置等，提高抵御自然灾害能力。

6.10.4 配电网防灾抗灾宜加强监测预警，易受洪涝灾害影响区的变电站、配电站房宜具备水位监测、告警和远传能力；重要线路区段宜安装杆塔倾斜、基础变形、通道可视化、微气象等在线监测装置。

7 供需预测与电力电量平衡

7.1 一般要求

7.1.1 供需预测是配电网规划设计的基础，包括用电需求预测、电源发展预测。其中，用电需求预测包括用电负荷、用电量及负荷特性预测，电源发展预测包括电源装机容量、发电量及发电特性预测，应按全社会、分电压等级、分区域开展，并给出高、中、低预测结果及推荐方案。

7.1.2 供需预测主要包括远期（15 年以上）预测和近中期（近期 5 年、中期 10 年）预测。远期预测着重考虑饱和负荷预测，给出规划期末预测结果，用于指导目标网架构建；近期预测应逐年给出预测结果，中期预测给出规划水平年预测结果，用于制定过渡网架方案和指导项目安排。

7.1.3 用电负荷预测和电源出力预测宜给出典型日预测结果，具备条件的，可给出年度曲线。典型日选取应结合历史用电负荷特性、分布式电源出力特性及分布式电源发展预测情况确定，应考虑用电负荷需求最大和分布式电源反送需求最大两种情况，包括但不限于夏（冬）季大负荷、春（秋）季午间小负荷等场景。

7.1.4 供需预测基础数据包括规划区域近 5 年及以上全社会最大负荷、用电量、用电构成、各类型电源装机容量等电力工业概况，规划区域生产总值及年增长率、三次产业增加值及年增长率、产业结构、人口规模，城乡人口结构、城镇化率等经济社会发展情况；规划区域国民经济和社会发展规划及国土空间规划，能源电力规划及新能源、充电基础设施、新型电力储能等专项规划。

7.2 用电需求预测

7.2.1 全社会用电需求预测

7.2.1.1 全社会用电需求预测包括全社会用电量预测和全社会

用电负荷预测，宜针对县（市、区）及以上行政区域开展，并分解至高压分区、中压网格。

7.2.1.2 全社会用电量预测宜采用弹性系数、产值单耗、分行业预测、趋势外推等方法。

7.2.1.3 全社会用电量预测宜采用人均综合用电量、最大利用小时数等方法校核，全社会用电负荷预测宜采用类比法校核。

7.2.1.4 全社会用电负荷预测宜采用趋势外推、最大负荷利用小时数等方法。对于新增大用户负荷比重较大的地区，宜采用点负荷增长与区域负荷自然增长相结合的方法进行预测。

7.2.2 分电压等级用电需求预测

7.2.2.1 分电压等级用电需求预测包括各电压等级公用变压器供电范围内所供用户负荷和用电量预测，重点开展近中期预测。110～35kV 电网以高压分区为基本单元，10kV 电网以中压网格为基本单元。

7.2.2.2 分电压等级用电需求预测应结合实际条件，开展高压分区与中压网格负荷、饱和期与近中期、用电量与用电负荷之间校核。

7.2.3 分区域用电需求预测

7.2.3.1 以中压网格为单元，考虑国土空间规划、用地属性等因素，预测饱和负荷；考虑开发强度、开发进度等因素，预测规划水平年负荷。

7.2.3.2 考虑负荷特性、同时率等因素，在中压网格预测基础上，预测高压分区及县（市、区）规划水平年负荷。

7.2.3.3 县（市、区）预测结果应与全社会用电需求预测结果相校核。

7.2.4 用电负荷特性预测

7.2.4.1 用电负荷特性预测宜以县（市、区）为单元，结合历史数据对典型日内负荷特性开展预测，包括但不限于夏（冬）季、春（秋）

季的典型日峰谷差、午峰晚峰差预测。

7.2.4.2 根据县（市、区）负荷特性变化实际情况，开展各电压等级的春、秋季典型日午间用电负荷预测，一般可按照本区域内夏、冬季典型日最大用电负荷的 40%~60%进行估算。

7.3 电源发展预测

7.3.1 电源发展预测应给出近中期各电压等级接入的电源装机规模、发电量，以及夏（冬）季大负荷、春（秋）季午间小负荷等典型场景下各类型电源出力预测结果。

7.3.2 分布式电源装机规模预测应以新能源规划或省、地市级能源电力规划为基础，根据各区域分布式电源资源禀赋条件、政策导向、产业布局、承载能力等因素，将分布式电源规划装机总规模分解至县（市、区），有条件的地区可分解至乡镇。

7.4 高压配电网电力平衡和容量规划

7.4.1 高压配电网电力平衡

7.4.1.1 高压配电网净负荷按照“自上而下”原则进行平衡计算，一般按夏（冬）季大负荷方式计算正向净负荷，按春（秋）季小负荷方式计算反向净负荷，可按下式计算：

a) 110（66）kV 公共电网净负荷=全社会用电负荷-110（66）kV 及以上电厂厂用电、大用户（含自发自用负荷）、非直供区负荷-220kV 公用变电站直降 35、10kV 负荷-35kV 及以下电源出力。

b) 35kV 公共电网可参考执行。

7.4.1.2 高压配电网净负荷按照“自下而上”原则校核，可按下式计算：

a) 110（66）kV 公共电网（高压分区）净负荷=110（66）kV 公用变压器供电范围内所供用户负荷-110（66）kV 公用变压器供电范

围内电源出力。

b) 35kV 公共电网可参考执行。

7.4.2 高压配电网容量规划

7.4.2.1 110~35kV 电网容量需求可按下式计算：

$$S_{ei} = R_s \times P_{\max}$$

式中：

S_{ei} —— 某一等级电网主变容量需求；

R_s —— 年最大正向净负荷增速对应的容载比；

$P_{\max}$ —— 该电压等级电网的公用变压器最大正向净负荷。

7.4.2.2 分布式电源装机渗透率（源荷比）超过 2，或电量渗透率超过 40%-50%时，以 110~35kV 反向净负荷极值校验公用变压器反向重过载情况。主变反向重过载时，通过技术经济比选，合理采用增加变电容量、独立储能或新能源配储等方式，满足新能源并网接入需求。

7.4.2.3 有条件的地区，可按供电安全准则、供电可靠性等要求，在规划区域内逐站进行 N-1 校核（A+类供电区域 N-1-1 校核），确定合理容量需求。

7.5 中压配电网容量规划

7.5.1 公用配变容量可按以下两种方式相互校验，合理确定容量需求：

a) 规划区域内公用配变容量需求=规划水平年各中压网格 0.38kV 及以下负荷之和/合理配变最大负载率平均值

b) 规划区域内公用配变容量需求=规划水平年 0.38kV 及以下用电量/公用配变容量匹配度

注 1：合理配变最大负载率平均值的取值不宜小于 60%；

注 2：按照户均配变容量计算公用配变容量匹配度时，应统筹考虑居民生活用电量和一般工商业用电量，取值不宜小于 800。

7.5.2 分布式电源装机渗透率（源荷比）超过 2 时，以 10kV 反向净负荷极值校验公用配变反向重过载情况。配变反向重过载时，通过经济性比选，优先采用汇集送出方式，也可选用设备增容、储能配置等方式，满足分布式新能源并网接入需求。

7.5.3 以人均（户均）公用配变容量匹配度校核配变容量的合理性。

8 高压配电网

8.1 一般要求

8.1.1 高压配电网规划应以主配协同为原则、以高压分区为基本单元开展，高压配电网与中压配电网之间，以及与上级输电网（220kV 或 330kV 电网）之间，应容量相互匹配、结构强简有序。

8.1.2 正常运行时，各变电站（包括直接配出 10kV 线路的 220kV 变电站）应有相对独立的供电范围，供电范围不交叉、不重叠。

8.1.3 在高压分区中，应按照主配协同原则，统筹上级电源出线间隔及新能源送出需求，确定高压配电网目标网架结构。

8.2 网架结构

8.2.1 高压配电网网架主要采用链式、环网和辐射结构，变电站接入方式主要有 π 接和 T 接等。各类供电区域高压配电网目标网架典型结构可参考表 7 确定，示意图参见附录 C。

表 7 高压配电网目标网架典型结构推荐表

规划设计标准分级	目标网架典型结构		
A+	双链、三链	—	多辐射
A	双链、三链	—	双辐射、多辐射
B	单链、双链	双环网	双辐射、多辐射
C	单链	单环网	双辐射
D	单链	单环网	双辐射、单辐射

8.2.2 A+、A 类供电区域优先采用链式接线。A+类供电区域原有双辐射结构无法过渡至目标网架结构时，宜加强中压联络，满足 N-1-1 准则。

8.2.3 在电网建设的初期及过渡期，可根据供电安全准则要求和实际情况，适当简化电网结构，但不应采用单辐射多级串供方式。

8.2.4 高压配电网原则上不跨省、跨市、跨 220（330）kV 分区建设联络线。以下情况可考虑建设跨省、跨市联络线：

a) 对于与大电网联系薄弱的县域电网，若本省、本地市补强联

络通道成本过高，或新建通道无法避开严重灾害易发区域，经技术经济比较后，可考虑建设跨省、跨市应急备用联络线，降低县域全停风险。

b) 对位于县级以上行政区域边缘且位于严重灾害易发区域内的变电站，可建设跨省、跨市备用供电线路，特殊情况下为本区域提供应急供电保障。

8.3 变电站

8.3.1 变电站选址

8.3.1.1 变电站站址选择宜靠近规划区域的负荷中心，充分考虑出线条件，根据电网结构、国土空间规划、征地拆迁、周围环境、运输便利性等进行全面综合考虑，通过技术经济比较和效益分析，确定站址方案。

8.3.1.2 站址选择应具有适宜的地质、地形条件，应避开滑坡、泥石流、塌陷区和地震断裂地带等不良地质构造；避开溶洞、采空区、明暗河塘、岸边冲刷区、易发生滚石的地段；应满足防洪及防涝要求；应尽量避免蓄滞洪区、洪泛区、圩区等不利区域；不宜设在大气严重污秽地区和严重盐雾地区，必要时应采取相应的防污措施。

8.3.2 建设型式

8.3.2.1 A+、A 类供电区域新建变电站应采用户内站；B 类供电区域新建变电站宜采用户内或半户内站；C 类供电区域宜采用户外站或半户内站；D 类供电区域新建变电站宜采用户外站；强风区、重度风吹雪区及污秽严重区域宜建设户内或半户内站。

8.3.2.2 原则上，不采用地下或半地下变电站型式，在站址选择确有困难的 A+类区域或国家有特殊要求的特定区域，在充分论证评估防汛、防火安全性的基础上，可新建地下或半地下变电站，主变上方不应有建筑物。

8.3.3 变电站容量配置及出线回路数

8.3.3.1 应综合考虑负荷密度、空间资源条件，以及上下级电网的协调和整体经济性等因素，确定变电站的供电范围以及主变压器的容量和数量。各类供电区域变电站终期规模与容量配置如表 8 所示。

表 8 变电站终期规模与容量配置推荐表

电压等级	供电区域	主变台数 (台)	单台容量 (MVA)	单台主变 10kV 出线间隔数 (回)
110kV	A+、A 类	3~4	63	12 及以上
			50、40	8~14
	B 类	2~3	63	12 及以上
			50、40	8~14
			31.5	8~12
	C 类	2~3	50、40	8~14
			31.5	8~12
	D 类	2~3	40	8~14
			31.5	8~12
			20	6~8
			12.5	4~8
66kV	A+、A 类	3~4	50、40	8~14
	B 类	2~3	50、40	8~14
			31.5	8~12
			20	6~8
	C、D 类	2~3	20	6~8
			10、6.3、3.15	4~8
35kV	A+、A 类	2~3	31.5	8~12
			20	6~8
	B 类	2~3	31.5	8~12
			20	6~8
			10	4~8
	C 类	2~3	20	6~8
			10、6.3	4~8
	D 类	2~3	10、6.3、3.15、2	4~8

注 1：表中的主变低压侧为 10kV。

8.3.3.2 变电站按最终规模设计，可分期建设投运，一期投产规模应结合当地负荷发展与电网建设难度综合考虑。变电站一期投产容量宜满足 3~5 年内不扩建的原则，A+、A、B 类供电区域一期主变规

模不宜少于 2 台；对于有重要负荷的 C 类供电区域若无法形成 10kV 站间互联时，可考虑一期一次投产 2 台主变压器；在 D 类供电区域，一期建设规模应视负荷发展情况确定。

8.3.3.3 应根据负荷的空间分布及其发展阶段，合理安排变电站建设时序及分期建设规模。

8.3.3.4 A+、A 类供电区域新建 110kV 变电站主变应采用 110kV/10kV 两卷变；B 类供电区域新建 110kV 变电站主变宜采用 110kV/10kV 两卷变；C、D 类供电区域可采用 110kV/35kV/10kV 三卷变。

8.3.3.5 农村偏远地区电网末端可采用 35kV 配电化变电站或直配台区，提升供电可靠性和电压质量。35 千伏配电化变电站高压侧一般采用单电源供电，具备条件时宜加强与其他变电站间中压联络。

8.3.4 电气主接线

8.3.4.1 变电站电气主接线应根据网架结构、变压器台数、进出线回路数、电源与用户接入需求等条件确定，并满足供电可靠、运行灵活、检修方便、节约投资和便于扩建等要求。

8.3.4.2 变电站高压侧电气主接线可采用单母线分段、（扩大）内桥、线变组、环入环出接线或组合接线，示意图参见附录 D。

8.3.4.3 变电站中压侧为 35kV 时，电气主接线主要采用单母线分段接线。

8.3.4.4 变电站 10kV 侧电气主接线一般采用 n 变 n 段、 n 变 $n+1$ 段的单母线分段接线。A+、A 类供电区域或单台主变容量在 50MVA 以上的变电站可采用 $2n$ 分段的环形接线。

8.4 线路

8.4.1 线路走廊

8.4.1.1 应结合地区电网接线特点、规划网架方案、供电区域划

分结果等编制线路走廊规划，并纳入地方国土空间规划。

8.4.1.2 线路走廊规划应充分考虑并合理利用现有高压走廊和管线。

8.4.1.3 架空线路应符合下列规定：

a) 架空线路应根据应用环境要求，合理选择杆塔类型；积极采用节地节材技术，减少对土地资源的占用和分割；

b) 架空线路路径的选择应综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素，统筹兼顾，进行多方案的比较，做到经济合理、安全适用；

c) 架空电力线路的路径应与国土空间规划相结合；线路路径走廊位置应与各类管线和其他市政设施统一安排；

d) 不应跨越储存易燃、易爆物的仓库区域；架空电力线路与火灾危险性的生产厂房和库房、易燃易爆材料堆场以及可燃或易燃、易爆液（气）体储罐的防火间距，应符合相关国家标准的有关规定；

e) 路径选择宜避开不良地质地带和采动影响区，当无法避让时，应采取必要措施；宜避开重冰区、易舞动区及影响安全运行的其他地区；宜避开原始森林、自然保护区和风景名胜区。

8.4.1.4 电缆线路应符合下列规定：

a) 电缆线路敷设方式包括排管、电缆沟、隧道以及综合管廊等。电缆通道应按终期规划一次建成。

b) 电缆线路路径应与国土空间规划相结合，电缆通道宜与市政道路新建、扩建、改造工程同步建设，避免重复开挖，节省建设成本。

8.4.2 导线选取

8.4.2.1 35~110kV 架空线路导线宜采用钢芯铝绞线及新型节能导线，沿海及有腐蚀性地区可选用防腐型导线。

8.4.2.2 35~110kV 架空线路受客观条件限制选用常规导线无法满足要求的，可采用耐热导线。

8.4.2.3 35~110kV 电缆线路宜选用交联聚乙烯绝缘铜芯电缆，载流量应与该区域架空线路相匹配。

8.4.2.4 35~110kV 线路导线截面的选取应符合下述要求：

- a) 线路导线截面宜综合饱和负荷状况、线路全寿命周期选定；
- b) 线路导线截面应与电网结构、变压器容量和台数相匹配；
- c) 线路导线截面应按照安全电流裕度选取，并以经济载荷范围校核；C、D 类供电区域线路导线截面宜以允许压降为依据选取。

8.4.2.5 各类供电区域高压配电线路推荐导线截面如表 9 所示。

表 9 高压配电线路导线截面推荐表

电压等级	供电区域	架空线路截面 (mm ²)	电缆线路截面 (mm ²)
110kV	A+、A 类	不宜小于 300	不宜小于 630
	B、C 类	不宜小于 240	不宜小于 300
	D 类	不宜小于 150	
66kV	A+、A、B、C 类	不宜小于 150	不宜小于 500
	D 类	不宜小于 120	—
35kV	A+、A、B、C 类	不宜小于 150	不宜小于 240
	D 类	不宜小于 120	—

8.5 无功规划

8.5.1 110~35kV 电网应根据网络结构、电缆所占比例、主变负载率、负荷侧功率因数等条件，经计算确定无功补偿配置方案。

8.5.2 110~35kV 变电站一般宜在变压器低压侧配置自动投切或动态连续调节无功补偿装置，使变压器高压侧的功率因数在高峰负荷时不宜低于 0.95，在低谷负荷时不宜高于 0.95。

a) 容性无功补偿装置总容量应经计算确定，宜为主变压器容量的 15%~30%。

b) 以电缆出线为主的变电站，应对感性无功补偿装置的需求开展计算，根据无功计算结果选择感性无功补偿形式和容量。

8.6 继电保护及安全自动装置

8.6.1 线路保护

8.6.1.1 110（66）kV 单侧电源线路应在电源侧配置阶段式距离保护、过电流保护，负荷侧可不配置线路保护；双侧电源线路应在线路两侧均配置线路保护，因电源接入并造成持续反送的线路宜按照双侧电源设计。根据电力系统安全稳定要求需要快速切除故障的 110（66）kV 线路应配置纵联保护。

8.6.1.2 35kV 线路应配置阶段式相间过电流保护，双侧电源线路宜增设方向判别功能。当过电流保护整定配合困难时，35kV 线路可增配阶段式距离保护，必要时也可配置纵联保护。

8.6.1.3 110kV 线路、采用中性点经低电阻接地方式的 66～35kV 线路，单相接地故障应配置零序过电流保护。采用中性点经消弧线圈接地或不接地方式的 66～35kV 线路，应配置单相接地故障检测功能；对于人身安全和设备安全有特别要求时，应配置单相接地故障保护，动作于跳闸。

8.6.1.4 110～35kV 线路应配置自动重合闸功能。对于双侧电源线路，可采用解列重合闸方式；也可采用系统侧检母线有压、线路无压，小电源侧检同期或者“检线路有压、母线无压”的三相重合闸方式，相应配置线路 PT。

8.6.2 元件保护

8.6.2.1 110～35kV 变压器保护配置应满足如下原则。

a) 110（66）kV 变压器电气量保护应按主后备保护一体双套配置，10MVA 以上容量的 35kV 变压器电气量保护宜按主后备保护分开单套配置，电气量保护的主保护均应采用纵联差动保护。

b) 10MVA 及以下容量的 35kV 变压器电气量保护可按单套过流保护配置；对重要变压器，宜装设纵联差动保护。

c) 变压器非电气量保护宜按单套配置。

8.6.2.2 需要快速切除母线故障的 110（66）kV 单母线，应配置

母线差动保护。

8.6.3 安全自动装置

8.6.3.1 根据电网运行方式，应在变电站装设必要的低频低压减载、备自投、故障解列等装置，并适应配电网有源化要求。

8.6.3.2 下级接入分布式电源的 110~35kV 变电站，为防止因分布式电源未解列造成重合闸或备自投动作失败，可配置故障解列装置，也可采用高压线路保护、主变保护或备自投联切小电源方式，联跳或遥切 35~10kV 分布式电源接入点的断路器。

8.6.3.3 110~35kV 变电站的低频低压减载装置，宜针对 35~10kV 分布式电源反送线路增设功率方向判别功能，检测到潮流反送时应闭锁动作。

8.6.3.4 分布式电源高渗率地区，当存在变电站主变 N-1 反向过载情况时，应考虑分布式电源联切措施。

8.7 通信网

8.7.1 高压配电通信网是电力骨干通信网的组成部分，规划设计应遵循 DL/T 5599、Q/GDW 11358 要求。

8.7.2 光缆网

8.7.2.1 110~35kV 变电站应实现光纤通信全覆盖。110（66）kV 变电站、B 类及以上供电区域 35kV 变电站应具备至少 2 条独立光缆路由。C 类及以下供电区域的 35kV 变电站宜具备 2 条独立光缆路由。

8.7.2.2 新建 110（66）kV 架空线路应至少建设 1 根 OPGW 光缆，单根光缆纤芯数原则上不少于 48 芯。新建 35kV 架空线路应至少建设 1 根 OPGW 或 ADSS 光缆，单根光缆纤芯应不少于 24 芯。

8.7.3 光传输网

8.7.3.1 光传输系统应纳入地市骨干传输网统一规划，以 SDH、OTN 技术体制为主，SPN 技术仅在试点单位开展应用。

8.7.3.2 SDH 平面可按照单子平面或双子平面规划，如按单子平面设计，重要核心和汇聚节点可采用双设备配置。

8.7.3.3 OTN 平面可根据业务带宽接入需求，延伸覆盖至县公司、县级第二汇聚点等重要站点。

8.7.4 数据通信网应纳入地市接入网统一规划，汇聚层节点宜配置双设备，接入层 PE 设备应延伸至 66kV、35kV 变电站。

8.7.5 调度交换网应以电路交换技术为主，逐步向“电路+分组”交换技术演进。

9 中低压配电网

9.1 一般要求

9.1.1 中压配电网规划应根据变电站位置、负荷分布情况，以中压网格为基本单元开展目标网架设计，并制定逐年过渡方案。

9.1.2 中压配电网宜形成简洁清晰的主干网及层次适度的接入网，接入网不应超过 2 级。应一体考虑标准网架、级差保护、馈线自动化配置，以整组馈线为单元开展规划设计及建设改造。

9.2 中压网架与系统

9.2.1 中压主干网

9.2.1.1 目标网架

a) 10kV 主干网目标网架宜根据不同供电区域的供电可靠性要求，按标准接线组构建。架空网和电缆网的标准结构可参考表 10 确定：

表 10 10kV 主干网目标电网结构推荐表

供电区域类型	电网结构	
	架空	电缆
A+、A、B 类	多分段适度联络	双环式、单环式
C、D		—

注 1：D 类供电区域确不具备条件的，可采用单辐射。

b) 10kV 架空线路宜采用多分段适度联络，联络数不宜超过 3 个，联络点应设置在不同分段上。优先在主干线末端及后段构建站间联络，不具备条件时，联络应来自同一变电站的不同主变。

c) 10kV 架空线路标准接线组不应由 4 回以上邻近线路构成。单个标准接线组电源不宜超过 3 个变电站。

d) 10kV 架空线路主干线应根据负荷分布和线路长度合理分段，一般分为 3 段，不宜超过 5 段，每段最大负荷不应超过 2000kW。

e) 10kV 电缆线路宜采用环网结构，通过环网室（箱）或开关站组网。单环网的主干环网箱数量不宜超过 6 个，开关站、环网室数量不宜超过 3 个。

9.2.1.2 变电站间和中压线路间的转供能力，主要取决于正常运行时的变压器容量裕度、线路容量裕度、中压主干线的合理分段数和联络等因素，应满足供电安全准则及以下要求：

a) 变电站间通过中压配电网转移负荷的比例，有国家级特殊保障要求时，规划中可考虑变电站全停方式下的负荷全部转供需求。

b) 原则上不设置变电站间中压专用联络线。

9.2.2 中压接入网

9.2.2.1 因电缆主干环网接入点不足形成的次级网不应超过一层，可采用环网室（箱）组成单环式结构，串接环网室（箱）数量不宜超过 2 个。

9.2.2.2 架空分支线宜采用辐射式结构，分支线导线截面应与主干线相匹配。

9.2.2.3 分支线路供带负荷超过 2000kW 时，应结合目标网架进行负荷迁改或升级为主干线。

9.2.3 级差保护及馈线自动化

9.2.3.1 级差保护配置

a) 中压配电线路宜采用阶段式相间过电流保护，因分布式电源接入造成潮流反向的线路宜增设方向判别功能。

b) 宜在变电站出线、分支线首端（环网柜配出线）、配变进线（或用户分界开关）的断路器处采用 3 级级差保护配合，通过各级电流定值和延时级差配合，实现选择性分级动作，长线路可根据实际情况适当在分段开关处增加保护配合级数。配变进线采用熔断器时，应保证熔断器与上级保护配合。

c) 中性点经低电阻接地系统，单相接地故障应配置阶段式零序过电流保护。中性点经消弧线圈接地或不接地系统，应配置单相接地故障检测功能；当对人身安全和设备安全有特别要求时，应配置单相

接地故障保护，动作于跳闸。线路单相接地保护宜采用 3~5 级级差配合。

d) 10kV 架空线路应配置自动重合闸功能。对于接入分布式电源导致反送线路，变电站出口宜配置线路 PT，用于检无压重合闸。

9.2.3.2 馈线自动化配置

a) 馈线自动化配置应符合 DL/T 1406、DL/T 5587 规定。

b) 馈线自动化选型应综合考虑供电可靠性要求、网架结构、一次设备、保护配置、通信条件以及运维管理水平，因地制宜、差异实施。

c) A+、A、B 类及以上供电区域宜采用集中式馈线自动化模式；C、D 类区域宜采用集中式或就地重合式馈线自动化模式；A+、A 类供电区域，当具备横向通信条件且供电可靠性要求较高时，可采用智能分布式馈线自动化模式。同一中压网格内不应选用 2 种以上模式。

9.3 配电开关类设备设施

9.3.1 开关站和环网室（箱）

9.3.1.1 开关站

a) 开关站宜配置双电源，分别取自不同变电站或同一座变电站的不同主变。开关站宜采用单母线分段接线，每段母线不宜超过 6 回出线。

b) 开关站宜配置保护测控一体化装置和数据通信网关机，也可采用带公共单元的分散式 DTU。

9.3.1.2 环网室（箱）

a) 环网室（箱）适用于 10kV 电缆单环网、双环网，作为电缆环网节点，起分段、联络和分接负荷作用。

b) 10kV 电缆线路环网室（箱）宜采用断路器。

c) 电缆主干网环网室（箱）应配置 DTU 终端，次级网环网室（箱）

宜配置 DTU 终端。DTU 终端宜集成相间短路保护、单相接地保护、重合闸、馈线自动化等功能，并按需投入“三遥”、单相接地保护跳闸功能。

9.3.1.3 开关站、环网室、配电室宜独立建设，应设置在地面一层及以上位置，并高于当地防涝用地高程。当建设条件受限，无法独立建设或设置在地面一层及以上的，需进行充分论证，并采取有效的防洪防涝措施。

9.3.2 开关类设备

9.3.2.1 柱上开关作为架空线路的重要节点，主要发挥分段、联络作用。架空线路的主干线分段、联络应采用柱上断路器，分支线路首端、用户分界、网源分界等开关宜采用柱上断路器。

9.3.2.2 位于主干线分段、联络、主要分支线路首端、网源分界处的柱上断路器应配置 FTU 终端。主干线上的 FTU 终端一般不宜超过 3 个，应配置在分段开关上。FTU 终端宜集成相间短路保护、单相接地保护、重合闸、馈线自动化等功能，并按需投入“三遥”、单相接地跳闸功能。

9.4 配电变压器类设备设施

9.4.1 配电室和箱式变电站

9.4.1.1 配电室适用于小区配套、商业办公、企业园区等具备配置条件的供电区域。配电室按功能可分为终端型和环网型。终端型配电室主要用于为低压用户分配电能；环网型配电室除用于为低压电力用户分配电能之外，还用于 10kV 电缆线路的环进环出及分接负荷。

9.4.1.2 10kV 配电室宜配置双路电源，220/380V 侧为单母线分段接线。变压器单台容量不宜超过 800kVA，变压器绕组联结组别应采用 Dyn11。800kVA 及以上公用配电变压器宜选用断路器接入电网。

9.4.1.3 环网型配电室宜配置 DTU 终端，终端型配电室可不配置 DTU 终端。箱式变电站一般不配置 DTU 终端。当配电室内有多台配变时，可配置低压备自投功能。

9.4.1.4 箱式变电站规划建设应符合以下规定：

a) 箱式变电站仅适用于配电室建设改造困难、施工、临时用电的特殊区域。

b) 箱式变电站可配置单台变压器，变压器绕组联结组别应采用 Dyn11，容量不宜超过 630kVA。箱式变电站宜选用断路器或负荷开关-熔断器组合电器接入电网。

9.4.1.5 配电室及箱式变电站应参照 9.3.1.3 合理确定建设方式。

9.4.1.6 配电室、箱式变电站应以配变为单元配置台区终端，台区终端部署应坚持“一台区一终端、一通道一密钥”原则，避免重复部署。台区终端应具备汇集智能电表的电能量、停复电、剩余电流保护关键电气量信息上送等基本功能；对于需要加强监测管理或承载涉控业务的台区，经评估后可按需配置台区运行状态监测管理、低压用电管理、分布式能源管理、运维抢修管理等扩展功能。

9.4.2 柱上变压器

9.4.2.1 10kV 柱上变压器应按“多布点、短半径”的原则配置，宜靠近负荷中心。柱上变压器适用于各类供电区域的架空线路，变压器容量不宜大于 400kVA，在负荷密度较高且选址困难等特殊条件下可选择配置 2 台 400kVA 变压器。不同类型供电区域变压器容量可参考表 11 确定。

表 11 10kV 柱上变压器容量推荐表

规划建设标准类别	三相柱上变压器容量（kVA）	单相柱上变压器容量(kVA)
A+、A、B、C	≤400	≤100
D	≤200	≤30

9.4.2.2 柱上变压器应选用跌落式熔断器接入电网。

9.4.2.3 柱上变压器应参照 9.4.1.6 节要求配置台区终端。

9.5 配电线路

9.5.1 10kV 线路导线截面应与上级变电站主变容量及 10kV 出线间隔数量相配合，参考表 12 确定。

表 12 主变容量与 10kV 出线间隔及线路导线截面配合推荐表

110~35kV 主变容量(MVA)	10kV 出线间隔数	10kV 主干线截面 (mm ²)		10kV 分支线截面 (mm ²)	
		架空	电缆	架空	电缆
63	12 及以上	240、185	400、300	150、120	240、185
50、40	8~14	240、185、150	400、300、240	150、120、95	240、185、150
31.5	8~12	185、150	300、240	120、95	185、150
20	6~8	150、120	240、185	95、70	150、120
12.5、10、6.3	4~8	150、120、95	—	95、70、50	—
3.15、2	4~8	95、70	—	50	—

注 1：表中推荐的电缆线路为铜芯，也可采用相同载流量的铝芯电缆。

9.5.2 中压架空线路应综合考虑线路所处的实际环境，差异化选择加强杆塔与导线强度、强化基础、减小档距与耐张段长度、配置拉线、增加分段数量、优化绝缘配置、采用复合材料设备、线路绝缘化等防灾减灾措施。

9.5.3 架空线路路径宜沿公路、河流，以便于施工、巡视和维护。线路路径选择宜避开局部微气象、微地形、微环境等灾害隐患地带。架空线路杆塔宜避免架设在河道旁、沟渠旁和河漫滩等易受积水浸泡的位置。

9.5.4 电缆的敷设方式应根据最终数量、施工条件及投资等因素确定，主要包括综合管廊、隧道、排管、电缆沟、直埋等敷设方式

9.6 低压配电网

9.6.1 网架结构

9.6.1.1 低压配电网以配电变压器或配电室的供电范围实行分区供电，一般采用辐射结构。

9.6.1.2 除配电室、箱式变低压母线间联络以外，配电台区不宜通过低压线路与其他配电台区建立低压交流联络。

9.6.1.3 低压线路可采用放射型和树干型结构。

9.6.2 设备选型

9.6.2.1 低压线路主干线截面应按远期规划一次选定。各类供电区域 220/380V 主干线路导线截面可参考表 13 确定。

表 13 220/380V 线路导线截面推荐表

线路型式	供电区域	主干线截面 (mm ²)
电缆线路	A+、A、B 类	≥120
架空线路	A+、A、B 类	≥120
	C、D 类	≥50
注 1：表中推荐的架空线路为铝芯，电缆线路为铜芯或相同载流量的铝芯。		

9.6.2.2 一般区域架空线路可采用耐候铝芯交联聚乙烯绝缘导线，沿海及严重化工污秽区域可采用耐候铜芯交联聚乙烯绝缘导线，在大跨越和其它受力不能满足要求的线段可选用钢芯铝绞线。

9.6.2.3 220/380V 电缆可采用排管、沟槽、直埋等敷设方式。根据使用环境可使用防水外护套、低烟、无卤的阻燃类电缆，电缆线路土建设施不能有效保护电缆时，应选用铠装电缆。穿越道路时，应采用抗压力保护管。

9.6.2.4 配电室低压开关柜宜按终期容量配置选用，按功能分为进线柜、母联柜、馈线柜、无功补偿柜等。

9.6.2.5 柱上变综合配电箱宜采用塑壳断路器，根据接地方式选用漏电保护。

9.6.3 低压配电网保护

9.6.3.1 低压配电网各级断路器应具备过电流保护功能，各级断路器间过电流保护应形成级差配合。配变低压总断路器、出线断路器、配电室母联断路器、分支断路器不宜配置欠压脱扣功能；电压暂降对用户电力设备可能造成损坏的，在用户侧可配置欠压脱扣功能。

9.6.3.2 低压配电网采用 TT、TN-S 接地型式时，应配置剩余电流动作保护器；采用 TN-C-S 接地型式时，剩余电流动作保护器仅允

许使用在 PE 线和 N 线分开后配置。剩余电流动作保护器分级保护应符合 GB/T 13955 的规定。

9.7 通信网

9.7.1 中压配电通信网

9.7.1.1 中压配电通信网宜采用光纤专网、无线虚拟专网（4G/5G）、无线专网等通信方式，电力线载波、卫星通信（含北斗短报文）等可作为无人或偏远地区补充通信手段。

9.7.1.2 光纤专网规划设计应满足如下原则。

a) 光纤专网主要在电缆网络区域开展规划建设，新建及改造 10kV 电缆主干线路应同步建设光缆，B 类及以上供电区域存量电缆主干线路具备管孔/沟道条件的应逐步改造实现光纤覆盖，电缆单环网、双环网均宜建设 1 根光缆。

b) 新建 10kV 开关站、电缆主干线路环网室（箱）应实现光纤覆盖，B 类及以上供电区域存量站点应逐步实现光纤覆盖。

c) 10kV 沟（管）道或直埋线路宜采用普通非金属阻燃光缆，架空线路宜采用同杆架设的 ADSS 光缆，光缆芯数应不少于 24 芯。

d) 光纤专网宜采用 GPON、工业以太网等技术组网。

e) 光纤专网同时承载生产控制区与管理信息区业务的情况下，应具备物理资源隔离能力。

9.7.1.3 无线虚拟专网规划设计应满足如下原则。

a) 不具备光纤专网、无线专网覆盖条件的区域，生产控制业务宜采用 5G 无线虚拟专网硬切片承载，5G 网络未覆盖的区域可采用 4G 无线虚拟专网承载，非控制业务宜采用 4G 无线虚拟专网承载。

b) 无线虚拟专网承载生产控制业务时，应满足《电力监控系统安全防护规定》的要求。采用 4G 无线虚拟专网时，通过电信运营商网络 APN+VPN 通道，从安全接入区接入主站系统。采用 5G 虚拟专

网时，通过电信运营商网络硬切片、短切片或软切片通道，从安全接入区接入主站系统。

9.7.1.4 无线专网规划设计应满足如下原则。

a) 获得国家无线电管理部门授权且频率资源优质的省地，可在 C 类及以上供电区域建设应用无线专网。

b) 无线专网核心网宜部署在地市公司或省公司，同时承载生产控制区和管理信息区业务时，应按业务大区分别配置核心网。

c) 无线专网基站覆盖范围应以室外为主，基站可采用独立杆塔或利用现有建筑物建设抱杆、增高架等。

d) 无线专网回传网络应优先选用公司自身传输资源，条件不具备时可租用通道。

9.7.2 低压配电通信网

9.7.2.1 低压配电通信网宜采用高速电力线载波（HPLC）、RS485、微功率无线、高速无线（HRF）等通信方式，可根据业务需求选用一种或者多种模式组网。

9.7.2.2 电能表、采集器至台区侧终端的通信通道宜采用 HPLC+HRF 双模通信方式，存在分布式电源调控业务的电能表/通信协议转换模块至台区侧终端间应采用 HPLC+HRF 双模通信方式。

9.7.2.3 电能表至采集器、通信协议转化模块至分布式光伏逆变器间宜采用 RS485 等通信方式。

10 微电网

10.1 一般要求

10.1.1 微电网的电压等级一般在 35kV 及以下，系统容量（最大负荷）不大于 20MW。

10.1.2 微电网设计水平年一般为 3~5 年，应统筹考虑当地负荷、电网和电源发展情况，总体谋划、远近结合，系统一次建成、容

量按需扩建。

10.1.3 微电网的源储配置应根据电力电量平衡分析结果，统筹自然资源禀赋、环境条件、投资成本等因素，开展方案优化迭代，经技术经济比较选择整体投资最小的方案，并进行供需平衡校验。

10.1.4 微电网内部网架结构应根据电压等级、地理位置、负荷与电源分布、系统容量等因素综合选择，可采用单母线、分段母线、多层母线或环式结构。

10.1.5 微电网应根据建设内容针对各水平年开展潮流、短路电流、稳定（并离网切换仿真，离网运行仿真）等电气计算。

10.1.6 35~10kV 微电网监控系统应配置监控主机、应用服务器等，具备微电网监视操作、源荷储能量管理等功能。10kV 及以上储能、电源宜配置远动装置，接受微电网监控主机启停、AGC/AVC 等控制指令。

10.2 公共微电网适用场景及建设目标

10.2.1 公共微电网主要指末端保供型微电网，包括县域级、乡镇级末端保供型微电网。

10.2.2 县域级末端保供型微电网适用于与大电网联系薄弱的县域，保障范围主要包括以县城为核心的现有电网供电区域；乡镇级末端保供型微电网主要适用于供电薄弱且灾害易发多发的乡镇。

注：与大电网联系薄弱的县域，包括单回线供电且难以新增联络通道的县域、单通道供电的县域、双（多）回路双（多）通道供电但联络线路全部经过灾害易发多发地区的县域；供电薄弱且灾害易发多发的乡镇，主要指由 10kV 或 35kV 单回路长距离（30-50 公里以上）供电，线路穿越强风区、重冰区，且极端灾害情况下交通易受阻、抢修恢复时间长的乡镇。

10.2.3 公共微电网范围内负荷应分级管理，分为基本保障负荷、居民生活负荷、一般负荷。

注：基本保障负荷包括党政机关、国防军事、指挥中心、医疗卫生，及供水、供暖、信息通讯、电力调度等公共事业单位。

10.2.4 在失去全部对外联络线时，公共微电网春秋非采暖季期

间应保障全量负荷供电；夏季和冬季高峰期间，应确保基本保障负荷供电，并尽力保障居民生活负荷供电。县域级微电网保障 5~7 天，乡镇级微电网保障 2~3 天，可根据当地抢修条件及能力适当调整。

10.3 电力电量平衡和源储配置

10.3.1 微电网应开展典型周（日）逐时电力电量平衡分析，按照夏季高峰、冬季高峰、春秋非采暖季典型周（日）拟定负荷曲线，按照当季发电量平均值拟定典型周（日）光伏、风电出力曲线，具备调节能力的水电按照平水年三段式出力特性曲线参与平衡。

10.3.2 微电网电源理论发电量宜按照电量缺额的 1.1~1.2 倍配置。储能总功率应大于上述情景新增电源后电力电量平衡分析的电力缺口最大值、极端条件下基础保障负荷峰值；储能总容量应大于上述情景新增电源后日内电源发电小于负荷用电时段的最大累计缺口电量，一般取缺口电量的 1.1~1.2 倍，并满足新能源小发情况下县域和乡镇的基础保障负荷连续供电时间要求。

10.4 公共微电网组网和运行

10.4.1 公共微电网以建设范围内现有变电站为组网核心节点，一般以最高电压等级变电站对外联络线路开关为并网点；乡镇级微电网若无 35kV 变电站时，以现有 10kV 线路作为组网核心，以对外联络线路的联络或分段开关为并网点。并网点应具备检同期、检无压及同期合闸功能，宜采用快速开关。

10.4.2 县域级微电网监控系统宜部署在县调，乡镇级微电网宜部署在组网核心节点或主力调节储能电站内。

10.4.3 微电网监控系统应部署协调控制器，具备内部源荷储功率毫秒级快速控制等功能，用于平抑快速波动、保障稳定运行，宜部署在微电网组网核心节点或主力调节储能电站处。

10.4.4 微电网内部储能、电源、可中断负荷等应同步部署协控执行终端，执行微电网协调控制器快调/切指令，快速协调控制源荷储规模应根据安全稳定计算确定。

11 用户、电源及新型经营主体接入

11.1 一般要求

11.1.1 用户接入应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，安全供电、安全用电，应符合国家和行业标准，不应影响电网的电能质量。

11.1.2 用户及电源应严格控制变电站专线数量，以节约廊道和间隔资源，提高电网利用效率。

11.1.3 电源、新型电力储能接入配电网时，功率控制、频率适应性、故障穿越等方面应符合 GB/T 33593、GB/T 36547 的相关规定。

11.1.4 用户、电源、充换电设施及新型电力储能接入对公用电网造成污染的，应按照“谁污染、谁治理”的原则开展电能质量治理。用户对电能质量的要求高于国家相关标准的，或在国家相关标准中未明确的，除在电网结构和继电保护自动化装置的配置上采取必要措施外，用户应配置合适的电能质量控制设备，确保电能质量满足自身需求；供电企业与用户应在供用电合同中明确并约定相关的责任和义务。

11.1.5 新型经营主体应落实安全生产及涉网安全管理相关政策要求，满足国家、行业有关技术标准，聚合类新型经营主体宜具备提供电能量和辅助服务能力，并按所提供服务需求接入新型电力负荷管理系统或电力调度自动化系统，满足信息网络安全防护相关要求。

11.1.6 各类并网主体均应在产权分界点或贸易结算点配置关口计量表计，当内部装有电源、储能时，应同时在发电和储能并网点配置计量表计。低压用户、分布式光伏等主体配置的智能电能表应拓展非计量功能，并与台区终端配合，实现用户停复电信息主动上送、光伏出力等关键电气量信息高频次上送等功能。

11.1.7 通过 110~35kV 接入的并网主体，至调度端应至少具备一条光缆路由通道，应配置光传输设备、调度电话、通信电源等设备。

通过 10kV 接入的电源、储能，宜采用光纤通信方式并配置相关光设备。各类并网主体接入电网应满足国家规定的网络安全防护要求。

11.2 用户接入

11.2.1 接入一次系统原则

11.2.1.1 用户的供电电压等级应根据当地电网条件、供电可靠性要求、供电安全要求、最大用电负荷、用户报装容量，经过技术经济比较论证后确定。可参考表 14。

表 14 用户接入容量和供电电压等级参考表

供电电压等级	用电设备容量	受电变压器总容量
220V	12kW 及以下单相设备	—
380V	160kW 及以下	—
10kV	—	50kVA~10MVA
35kV	—	5MVA~40MVA
66kV	—	15MVA~40MVA
110kV	—	20MVA~100MVA

注 1：无 35kV 电压等级的电网，10kV 电压等级受电变压器总容量为 50kVA 至 20MVA。

11.2.1.2 装接容量 100kVA 以上的用户在高峰负荷时的功率因数不宜低于 0.95；其他用户和大、中型电力排灌站的功率因数不宜低于 0.90；农业用户功率因数不宜低于 0.85。

11.2.1.3 重要电力用户接入

a) 重要电力用户供电电源配置应符合 GB/T 29328 的规定，特级重要电力用户应采用多电源供电，一级重要电力用户至少应采用双电源供电，二级重要电力用户至少应采用双回路供电，当任何一路或一路以上电源发生故障时，至少仍有一路电源应能满足保安负荷供电要求。双电源供电的同一重要电力用户，不宜采用同杆架设或电缆同沟敷设供电。

b) 重要电力用户应自备应急电源并设置应急移动电源接口。电源需求容量、允许断电时间、持续供电时间应满足全部保安负荷正常

供电的要求，并应符合国家有关技术规范和标准要求。

11.2.1.4 高层居民小区接入

a) 高层居民小区主要用电负荷分级应符合 GB 55024、GB/T 36040 的规定，各类住宅主要用电负荷分级见表 15。

表 15 住宅建筑主要用电负荷的分级

建筑规模	建筑高度	主要用电负荷名称	负荷等级
超高层住宅	100m 及以上	消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、走道照明、值班照明、安防系统、电子信息设备机房、客梯、排污泵、生活水泵	一级
一类高层住宅建筑	大于 54m 且小于 100m	消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、走道照明、值班照明、安防系统、客梯、排污泵、生活水泵	
二类高层住宅建筑	大于 27m 且不大于 54m	消防用电负荷、应急照明、走道照明、值班照明、安防系统、客梯、排污泵、生活水泵	二级

注：未列入表中的住宅建筑用电负荷的等级宜为三级。严寒和寒冷地区住宅建筑采用集中供暖系统时，热交换系统的用电负荷等级不宜低于二级。

b) 高层居民小区一级负荷应采用双电源供电；二级负荷宜采用双回路供电。

c) 新建高层居民小区应当合理规划确定配用电设施位置，满足防洪防涝相关要求，设置应急移动电源接口。

11.2.1.5 充换电设施接入

a) 充换电设施配套电网宜在高密度居民居住区、商业区以及主要交通道路设施等人口密度和电动汽车分布密度较高区域合理规划布局。

b) 交流充电桩宜采用低压单相 220V 供电方式，直流充电桩宜采用低压三相 380 伏供电方式。

c) 充换电设施报装容量及并网电压等级参见 11.2.1。

11.2.2 接入二次系统原则

11.2.2.1 通过 110~35kV 接入公共电网的用户，应装设与系统侧保护匹配的线路保护及自动重合闸装置，内部无电源和储能的用户侧可不配置线路保护。通过 10kV 接入的用户，分界开关处配置过电流保护或者熔断器保护。通过 0.38kV 接入的负荷用户，并网点断路器应具备过电流保护功能。

11.2.2.2 通过 110~35kV 接入公共电网的用户应配置远动装置，将站内信息上送至调度实现远方监视。纳入电力负荷管理的 110~10kV 用户应按照 GB/T 15148、DL/T 533 要求，配置负荷管理终端，接入电力负荷管理系统。

11.2.2.3 充电设施宜主要通过分时电价引导参与电网调节，也可通过虚拟电厂聚合参与电力市场，V2G 接入二次系统参照 11.3.2 储能要求。

11.3 电源（储能）接入

11.3.1 接入一次系统原则

11.3.1.1 电源并网电压等级可根据装机容量进行初步选择，可参考表 16，最终并网电压等级应根据电网条件，通过技术经济比选论证确定。

表 16 电源并网电压等级参考表

电源总容量范围	并网电压等级
8kW 及以下	220V
8kW~400kW	380V
400kW~6MW	10kV
6MW~20MW	35kV
20MW~100MW	66kV、110kV

11.3.1.2 当本级电网设备容量无法满足接入时，宜采用升压汇流或配置储能等方式接入上级电网。

11.3.1.3 分布式光伏接入

a) 采用全部自发自用模式的分布式光伏应配置防逆流装置。

b) 经过逆变器并网的电源应按照 GB/T 29319 要求，满足相应的低电压穿越、高电压穿越、连续低电压穿越等功率控制要求。

11.3.1.4 电源并网点应安装易操作、可闭锁，具有明显开断点、带接地功能、具备开断故障电流能力的开断设备。

11.3.1.5 新型电力储能接入

a) 新型电力储能接入电网的电压等级应按照安全性、灵活性、

经济性的原则，根据储能容量、上级变压器及线路可接纳能力、接入电网条件等因素确认，可参照表 16 确定接入电压等级。

b) 电源侧储能配置在电源厂站内部，直接接入并网点内侧。接入电压等级应与电源保持一致，装机容量应满足所属地区储能配置要求。重点服务电源自身运行需要，起到负荷调节，平滑电源出力等作用。

c) 电网侧储能应配置在公共电网新能源消纳、调峰困难节点，直接接入公用配电网，接受调度机构统一调度。装机容量、接入电压等级应结合各电压等级新能源接入、电网调峰能力等确定。主要提供电网灵活性调节资源，确保新能源消纳及电网安全稳定运行。

d) 用户侧储能应在用户内部场地或邻近建设，接入电力用户内部电网。装机容量、接入电压等级应结合用电负荷、储能应用模式及电网承载能力合理确定。主要满足用户内分布式电源消纳、削峰填谷等场景应用，不应向公共电网反送电。

11.3.2 接入二次系统原则

11.3.2.1 与公共电网连接点电压等级为 10kV 及以上的全额上网、自发自用余量上网电源，电网侧储能接入应满足以下要求：

a) 通过 110~35kV 接入公共电网的电源/储能并网线路，应装设与系统侧相匹配的适应双侧电源的线路保护及自动重合闸等装置，宜配置纵联保护。

b) 通过 10kV 接入公共电网的分布式电源/储能并网线路宜配置带方向的阶段式过电流保护，专线具备通信条件时可配置纵联保护。10kV 分界开关处 DTU 或 FTU 终端，宜集成过电流保护、防孤岛保护和故障解列功能。

c) 光伏/储能应在并网点配置独立的防孤岛保护装置、集成故障解列功能，风电仅配置故障解列装置。

d) 电源/储能应配置远动装置，将站内信息上送至调度，并能够

接受调度的控制指令，站内监控系统应具备有功功率控制、无功电压控制、发电预测/充放电计划管理等功能。

11.3.2.2 与公共电网连接点电压等级为 10kV 及以上的全部自用电源、用户侧储能接入应满足以下要求：

a) 采用全部自用模式的电源、用户侧储能接入公共电网线路侧应配置逆功率保护。

总装机容量超过 400kW 的电源、用户侧储能接入二次系统要求同 11.3.2.1 要求。装机容量未达到 400kW 的电源、用户侧储能，调度应具备在应急情况下能够直接切除并网主体内部电源和储能的条件。

11.3.2.3 公共电网连接点电压等级为 0.38kV 的分布式电源、储能接入应满足以下要求：

a) 在并网点应配置并网智能断路器，具备过电流保护，以及电网侧失压延时跳闸、用户单侧及两侧有压闭锁合闸、电网侧有压延时自动合闸等功能，可具备防孤岛保护功能；具备与智能电表或台区终端通信功能，能够直接断开开关、切除电源。

b) 全额上网、自发自用余量上网的低压分布式电源可根据电网调度需要，配置通信协议转换模块与台区终端、逆变器通信实现电源功率平滑调节。

c) 全部自用的分布式电源、用户侧储能接入与公共电网连接点处应配置逆功率保护，当出现功率反送时，跳开电源、储能的并网断路器。

d) 低压电网侧储能应配置能量管理单元，与台区终端通信，参与台区本地调节。

11.4 资源聚合类新型经营主体接入

11.4.1 接入一次系统原则

11.4.1.1 资源聚合类新型经营主体包括虚拟电厂（负荷聚合商）

和微电网等。

11.4.1.2 微电网接入一次系统原则参见 10.1。

11.4.1.3 虚拟电厂是运用数字化、智能化等先进技术，聚合分布式电源和可调节负荷等，协同参与系统运行和市场交易的电力运行组织模式。虚拟电厂（负荷聚合商）所聚合的分布式电源、储能、负荷接入一次系统原则参见 11.2 和 11.3。

11.4.2 接入二次系统原则

11.4.2.1 参与电网实时运行调节的虚拟电厂、微电网等新型经营主体，应将其作为一个整体进行调度管理，对其核心控制单元进行直采直控，与电网调度主站间应采用光纤通信方式。

11.4.2.2 虚拟电厂涉网终端宜通过内部聚合平台与电网平台进行通信。内部聚合平台配置服务器、工作站等设备，应具备采集监视、有功功率控制、无功电压控制、预测计划等能量管理功能。

11.4.2.3 微电网接入二次系统原则参见 10.1 和 10.4。

11.4.2.4 虚拟电厂、微电网等新型经营安全防护应遵循 GB/T 36572、GB/T 22239、DL/T 2473.2 的规定。

12 计算分析与综合评价

12.1 一般要求

12.1.1 配电网规划应通过量化计算确定配电网的潮流分布情况、短路电流水平、供电安全水平、供电可靠性水平、无功优化配置等，宜利用辅助决策手段开展现状分析、负荷预测、多方案编制、规划方案计算与评价、方案评审与确定、综合评价等工作。

12.1.2 配电网计算分析应采用合适的模型，数据不足时可采用典型模型和参数。存量电网计算分析所采用的数据宜通过在线方式获取，并遵循统一的标准与规范，确保其完整性、合理性和一致性。规划电网可采用典型参数开展计算分析。

12.1.3 分布式电源、电动汽车充换电设施等新型负荷接入配电网时，应对接入的线路载流量、变压器容量及电压情况进行校核。

12.1.4 配电网计算分析应考虑远景规划，远景规划计算结果可用于电气设备适应性校核。

12.1.5 配电网综合评价工作宜利用数字化手段开展，通过获取业务平台指标数据，或基于平台基础数据计算生成。

12.2 基础计算

12.2.1 潮流计算分析

a) 潮流计算应根据给定的运行条件和拓扑结构确定电网的运行状态。

b) 应按电网典型方式对规划水平年的 110~35kV 电网进行潮流计算。

c) 10kV 电网在结构发生变化或运行方式发生改变时应进行潮流计算，可按分区、变电站或线路计算到节点或等效节点。

12.2.2 短路电流计算分析

a) 应通过短路电流计算确定电网短路电流水平，为设备选型等提供支撑。

b) 在电网结构发生变化或运行方式发生改变的情况下，应开展短路电流计算，并提出限制短路电流的措施。

c) 110~10kV 电网短路电流计算，应综合考虑上级电源和本地电源接入情况，计算至变电站 10kV 母线、电源接入点以及 10kV 线路上的任意节点。

12.2.3 供电安全水平计算分析

a) 应通过供电安全水平分析校核电网是否满足供电安全准则。

b) 供电安全水平计算分析的目的是校核电网是否满足供电安全标准，即模拟低压线路故障、配电变压器故障、中压线路（线段）故障、110~35kV 变压器或线路故障对电网的影响，校验负荷损失程度，检查负荷转移后相关元件是否过负荷，电网电压是否越限。

c) 可按典型运行方式对配电网的典型区域进行供电安全水平分析。

12.2.4 供电可靠性计算分析

a) 供电可靠性计算分析的目的是确定现状和规划期内配电网的供电可靠性指标，分析影响供电可靠性的薄弱环节，提出改善供电可靠性指标的规划方案。

b) 供电可靠性指标可按给定的电网结构、典型运行方式以及供电可靠性相关计算参数等条件选取典型区域进行计算分析。计算指标包括系统平均停电时间、系统平均停电频率、平均供电可靠率、用户平均停电缺供电量等。

c) 供电可靠性指标计算方法可参照 DL/T 836 的相关规定。

12.2.5 无功规划计算分析

a) 无功规划计算分析的目的是确定无功配置方案（方式、位置和容量），以保证电压质量，降低网损。

b) 无功配置方案需结合节点电压允许偏差范围、节点功率因数要求、设备参数（变压器、无功设备与线路等）以及不同运行方式进行优化分析。容性无功总容量需求应按照大负荷方式计算确定，感性无功总容量需求应按照最小净负荷方式计算确定，分组容量应考虑变电站负荷较小时的无功补偿要求合理确定，以达到无功设备投资最小或网损最小的目标。

12.3 技术经济分析

12.3.1 技术经济分析应对各备选方案进行技术比较、经济分析和效果评价，评估规划项目在技术、经济上的可行性及合理性，为投资决策提供依据。

12.3.2 技术经济分析应确定规划目标和全寿命周期内投资费用的最佳组合，可根据实际情况选用以下两种评估方式：

- a) 在给定投资额度的条件下选择规划目标最优的方案；
- b) 在给定规划目标的条件下选择投资最小的方案。

12.3.3 技术经济分析的评估方法主要包括最小费用评估法、收益/成本评估法以及收益增量/成本增量评估法。最小费用评估法宜用于确定各个规划项目的投资规模及相应的分配方案。收益/成本评估法宜用于新建项目的评估，可通过相应比值评估各备选项目。收益增量/成本增量评估法可用于新建或改造项目的评估。

12.3.4 技术经济分析评估指标主要包括供电能力、供电质量、效率效益、智能化水平、全寿命周期成本等。

12.3.5 在技术经济分析的基础上，还应进行财务评价。财务评价应根据企业当前的经营状况以及折旧率、贷款利息等计算参数的合理假定，采用内部收益率法、净现值法、年费用法、投资回收期法等，分析配电网规划期内的经济效益。

12.3.6 财务评价指标主要包括净现值、内部收益率、投资回收

期、总投资收益率等。

12.4 综合评价

12.4.1 配电网综合评价旨在量化评价周期内的配电网发展水平，发现薄弱环节，为配电网建设与改造等提供依据。

12.4.2 配电网综合评价应涵盖安全高效、绿色低碳、柔性灵活、智慧融合等维度，各维度评价指标设置的要求如下：

a) 安全高效维度宜围绕供电能力、网架结构、效率效益、装备水平、供电质量等方面设置评价指标。

b) 绿色低碳维度宜围绕电源绿色发展、电网绿色发展、用户绿色发展等方面设置评价指标。

c) 柔性灵活宜围绕电网承载力、储能应用等方面设置评价指标。

d) 智慧融合宜围绕采集终端、通信网络、数据贯通、协同调控等方面设置评价指标。

12.4.3 配电网综合评价可根据需要开展全面评价，或选择性开展局部评价。

12.4.4 配电网综合评价范围优先面向中压及以上配电网，具备条件的地区可逐渐拓展至低压配电网。

12.5 规划辅助决策

12.5.1 针对配电网现状诊断和分析业务需求，宜从供电能力、承载能力、供电质量、运行效率、投资效益等维度，通过问题库设计、规则设置、指标计算等实现现状问题的智能诊断和根因分析。

12.5.2 针对配电网源荷接入、网架优化、负载优化、目标网架设计、绿电交易、线损管理、碳资产管理等业务需求，宜在典型设计、通用造价等基础上，通过目标设计、策略选取、模型构建、路径寻优、电气计算、投资估算、技术经济比选等实现规划方案的智能生成。

附录 A 配电网规划设计参考标准

供电区域规划设计标准分级		A+	A	B	C	D
主要分布区域		城区及县级政府所在地的镇区			其他镇区及乡村	
		I型及以上规模大城市中心城区的核心区。	I型及以上规模大城市除核心区以外的中心城区； II型大城市的中心城区。	大城市及以上规模城市除中心城区外的其他城区； 中等城市、小城市的城区； 县级政府所在地的城区（镇区）。	国土空间规划用地以建设用地和耕地为主的乡镇。	除 B、C 类以外的其他乡镇。
变电站	建设原则	土建一次建成，电气设备可分期建设				
	变电站型式	户内站		户内或半户内站	户外站	
	变压器配置容量	大容量或中容量		大容量、中容量或小容量	中容量或小容量	
线路	建设原则	廊道一次到位，导线截面一次选定				
	线路导线截面选用依据	以安全电流裕度为主，用经济载荷范围校核			以安全电流裕度为主，用经济载荷范围校核，并以允许压降作为依据	
	110～35kV 线路型式	电缆或架空线		架空线，必要时电缆		
	10kV 线路型式	电缆为主，架空线为辅		架空线，必要时电缆	架空线	
电网结构	110～35kV 电网	双链、三链、双辐射、多辐射		单链、双链、双环网、双辐射、多辐射	单链、单环网、双辐射	
	10kV 电网	双射、单环、双环、多分段适度联络			多分段适度联络	
二次系统	终端	电缆网：主干网环网室（箱）应配置 DTU，次级网环网室（箱）宜配置 DTU 架空网：主干线分段、联络、主要分支首端、网源分界断路器应配置 FTU			架空网：主干线分段、联络、主要分支首端、网源分界断路器应配置 FTU	
	通信	电缆网以光纤为主，架空网以无线网络为主			无线网络为主	
	馈线自动化	集中式或智能分布式馈线自动化		集中式馈线自动化	集中式或就地重合式馈线自动化	
注 1：110kV 变电站中，63MVA 及以上变压器为大容量变压器，50MVA、40MVA 为中容量变压器，31.5MVA 及以下变压器为小容量变压器。35kV 变电站中，20MVA 以上为大容量，20MVA、10MVA 为中容量，10MVA 以下为小容量。						
注 2：户内变电站布置方式：主变压器、配电装置为户内布置，设备采用气体绝缘金属封闭开关设备型式。半户内变电站布置方式：主变压器为户外布置，配电装置为户内布置。户外变电站布置方式：主变压器、配电装置均为户外布置。						

附录 B 110~35kV 电网结构示意图

B.1 链式示意图见图 B.1.1-B.1.2

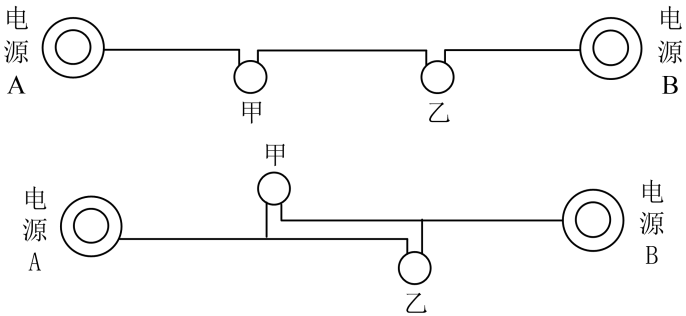


图 B.1.1 单链

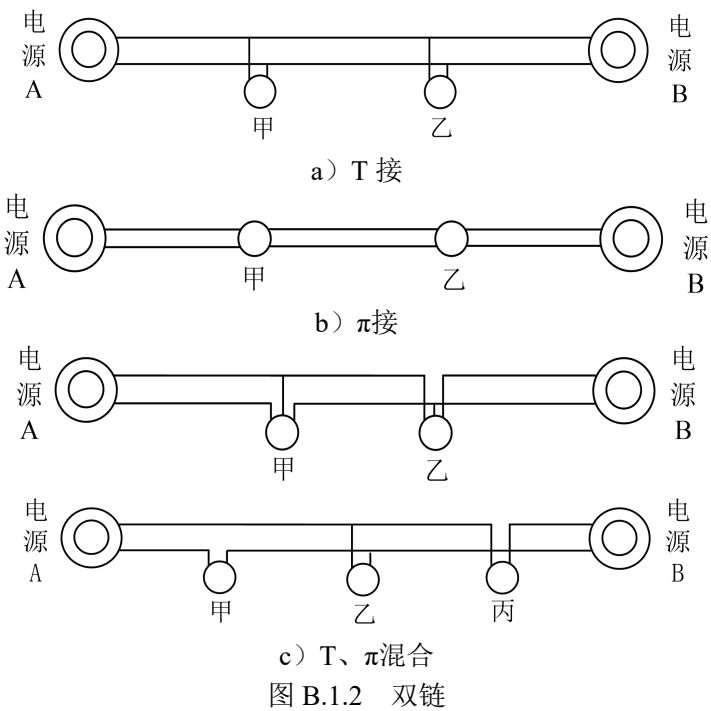


图 B.1.2 双链

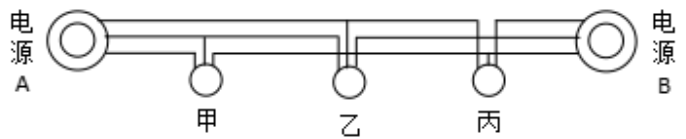


图 B.3.3 三链

B.2 环网（环型结构，开环运行）示意图见图 B.2.1-B.2.2

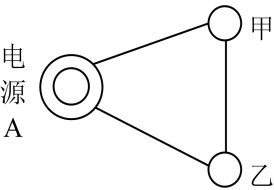


图 B.2.1 单环网

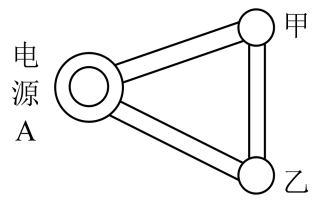


图 B.2.2 双环网

B.3 辐射式示意图见图 B.3.1~B.3.2

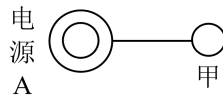


图 B.3.1 单辐射

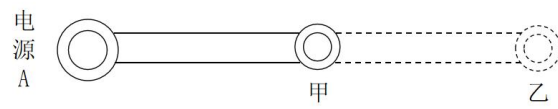


图 B.3.2 双辐射

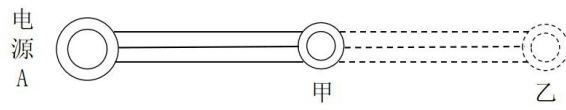
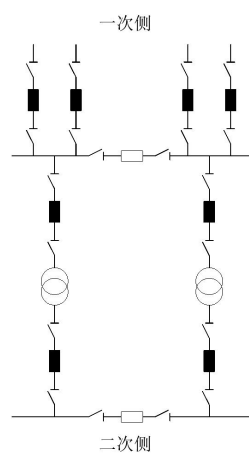


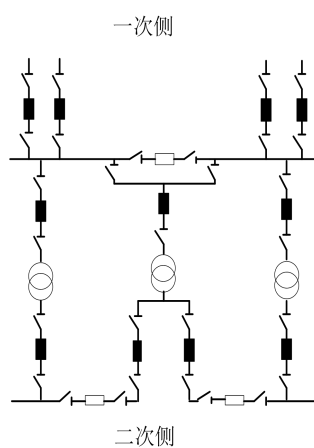
图 B.3.3 多辐射

附录 C 110~35kV 变电站主接线推荐方式

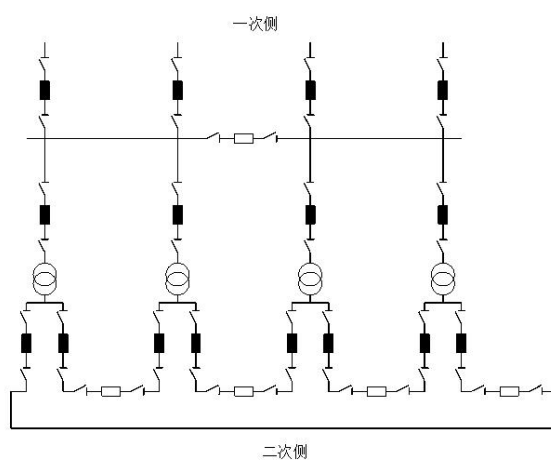
C.1 单母线分段接线示意图，见图 C.1



a) 两主变



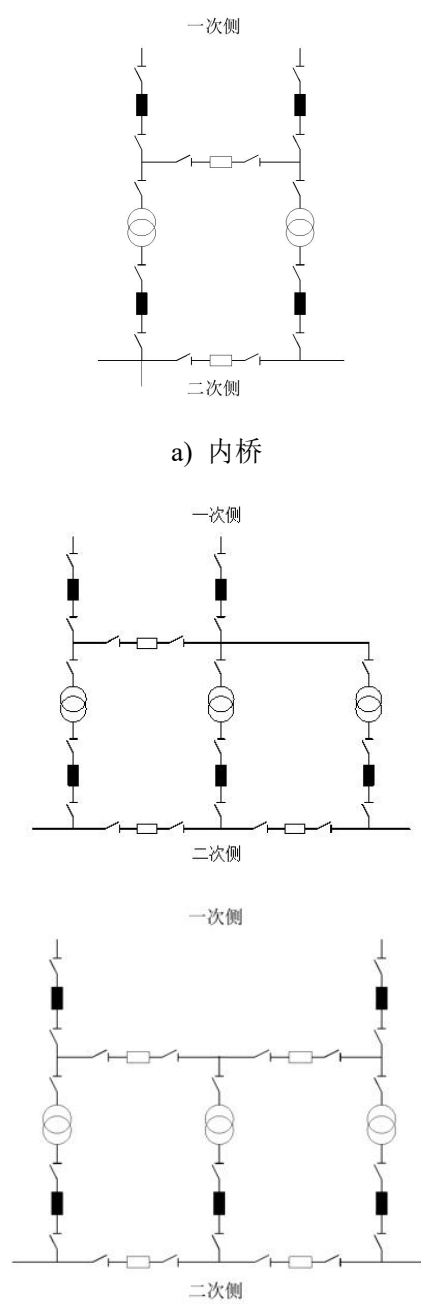
b) 三主变

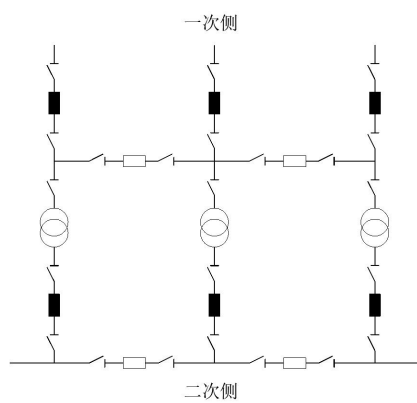


c) 四主变

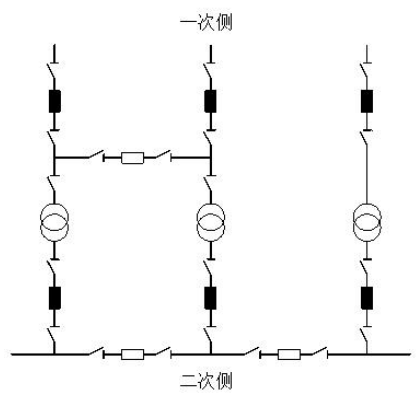
图 C.1 单母线分段接线示意图

C.2 桥式接线示意图，见图 C.2





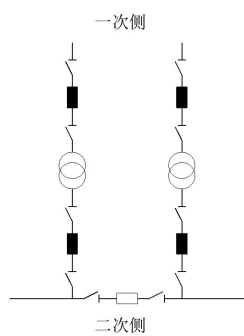
b) 扩大内桥



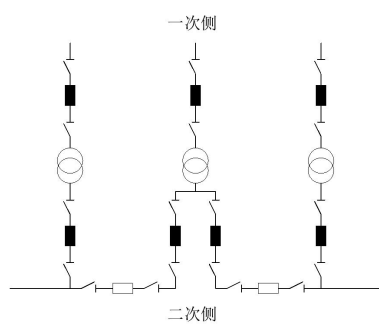
c) 内桥+线变组

图 C.2 桥式接线示意图

C.3 线变组接线示意图，见图 C.3



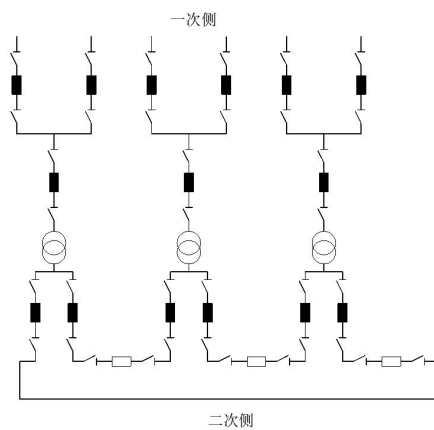
a) 两主变



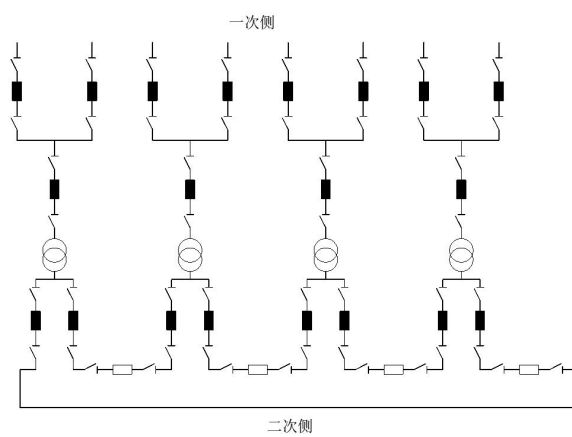
b) 三主变

图 C.3 线变组接线示意图

C.4 环入环出接线示意图，见图 C.4



a) 三主变



b) 四主变

图 C.4 环入环出接线示意图

附录 D 10kV 电网结构示意图

D.1 10kV 电缆网典型接线示意图见图 D.1.1-D.1.3

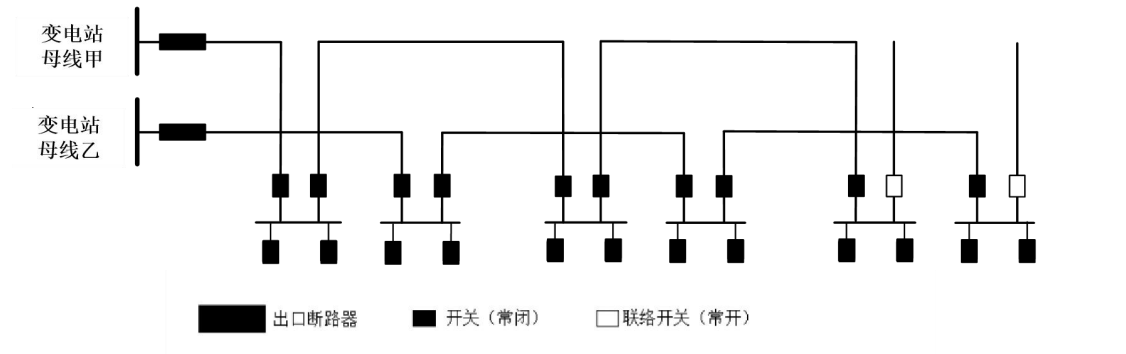
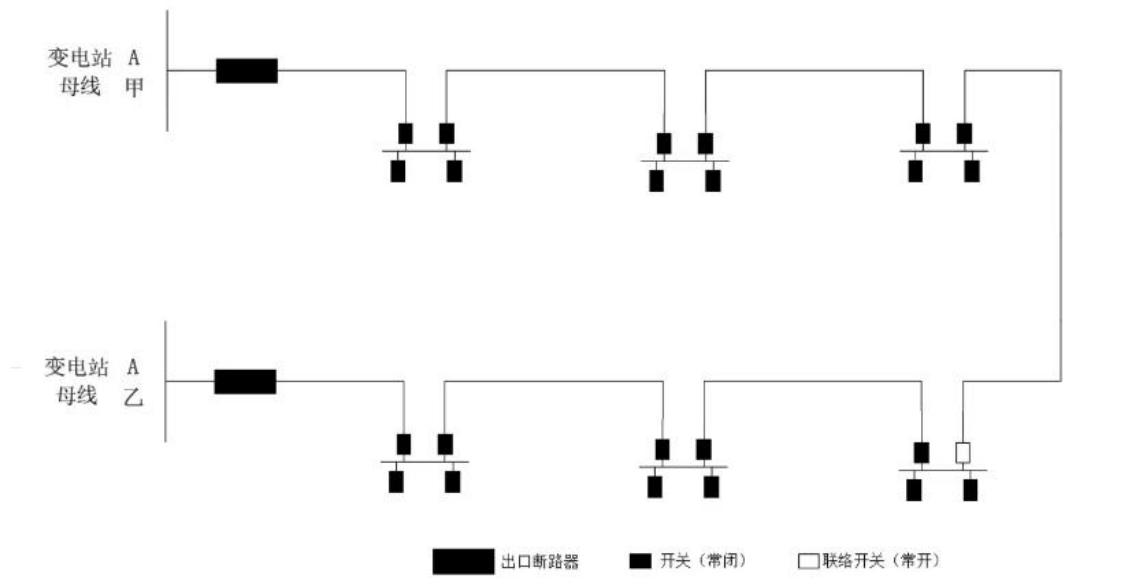
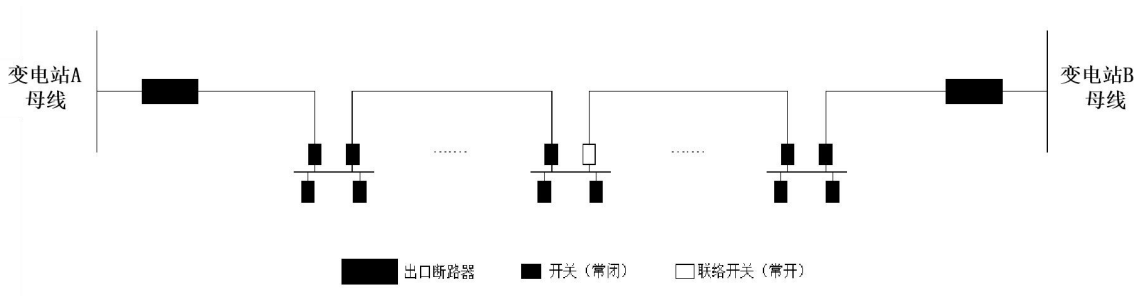


图 D.1.1 双射接线示意图



a) 同一变电站不同母线



b) 不同变电站

图 D.1.2 单环网接线示意图

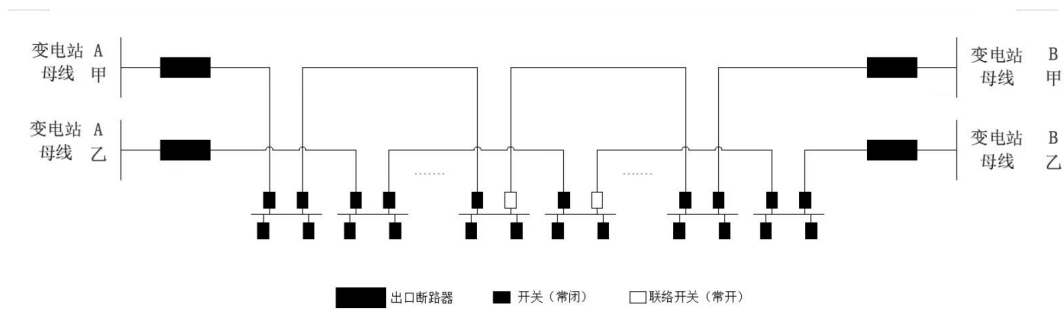


图 D.1.3 双环网接线示意图

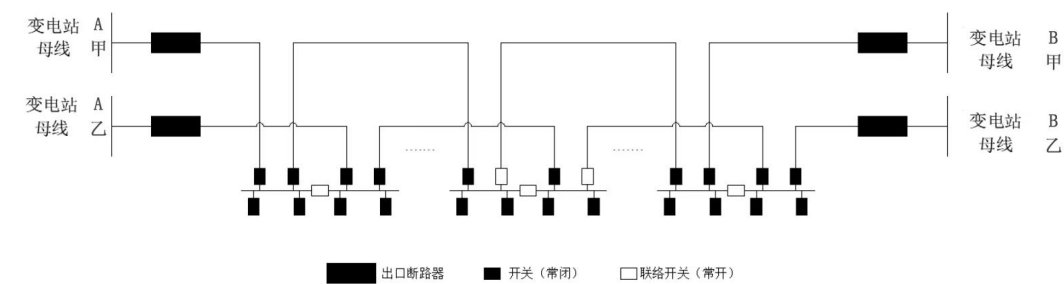
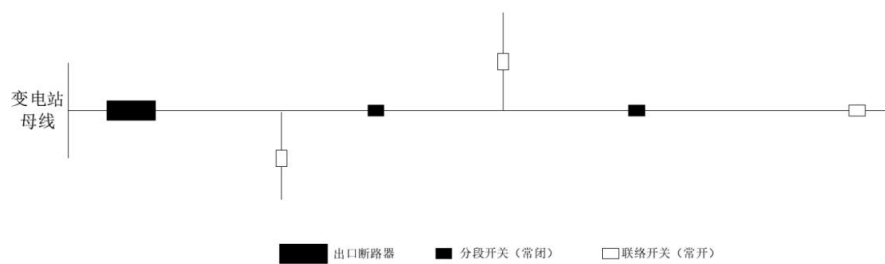


图 D.1.4 双环网（开关站）接线示意图

D.2 10kV 架空网典型接线示意图见图 D.2.1



附图 D.2.1 多分段适度联络

D.3 10kV 分支线分级典型接线示意图见图 D.3.1-D.3.2



图 D.3.1 架空网络分支线分级示意图

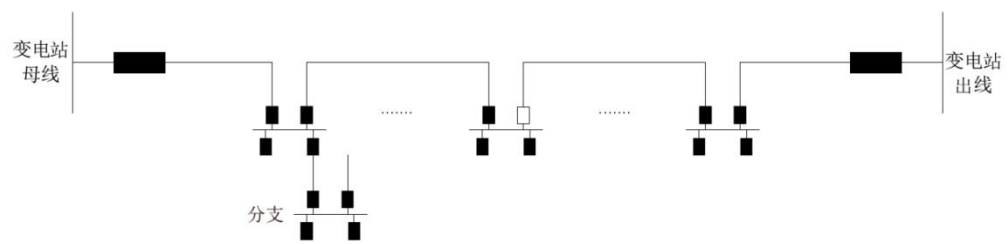


图 D.3.2 电缆网络分支线分级示意图

附录 E 分布式电源并网方案接线示意图

E.1 分布式电源接入 220V 系统接线示意图见图 E.1.1~E.1.2。

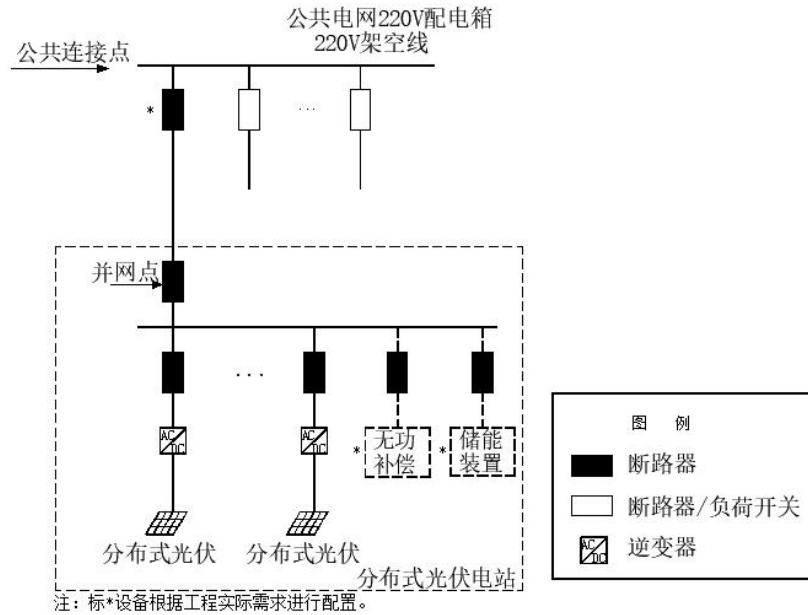


图 E.1.1 GF220-T-1 方案一次系统接线示意图

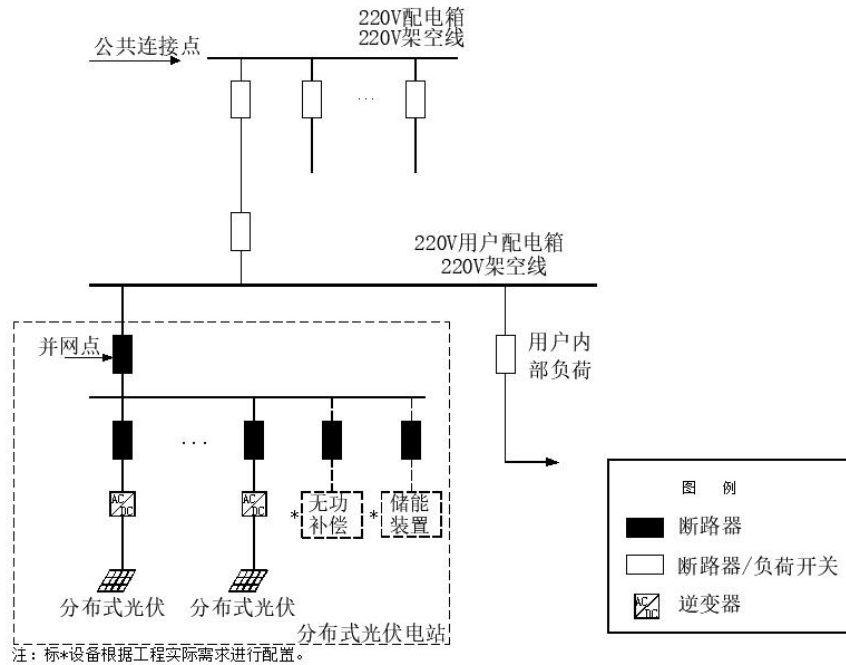


图 E.1.2 GF220-Z-1 方案一次系统接线示意图

E.2 分布式电源接入 380V 系统接线示意图见图 E.2.1~E.2.3。

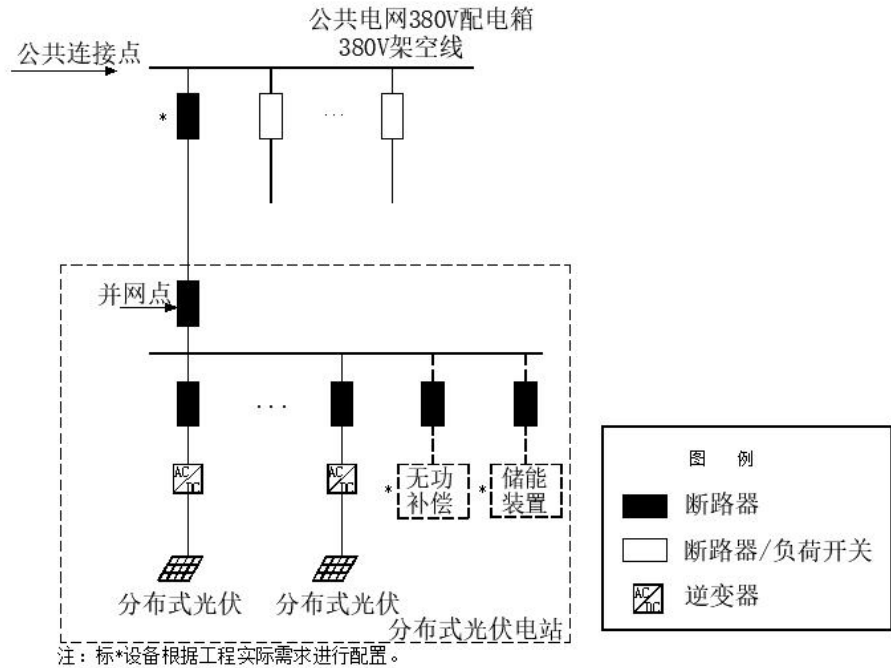


图 E.2.1 GF380-T-1 方案一次系统接线示意图

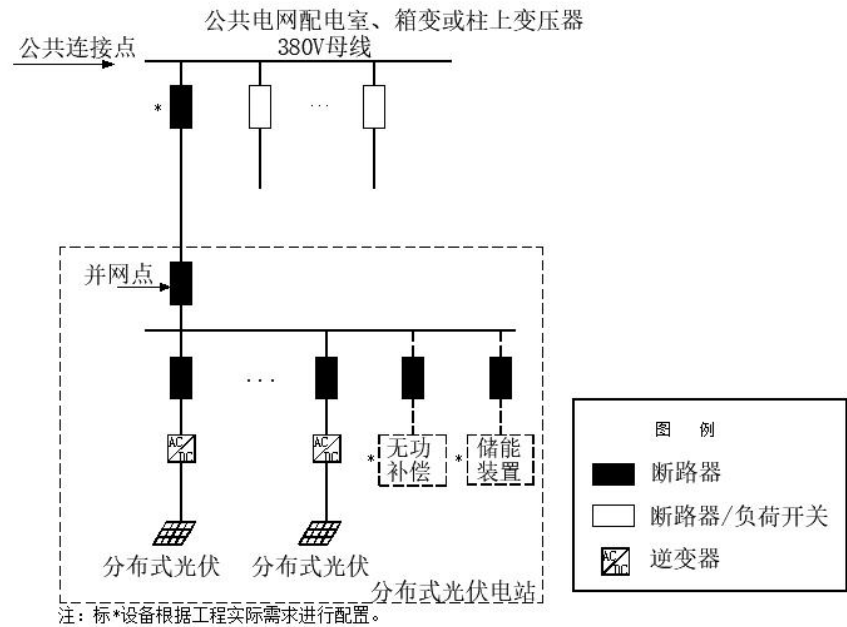


图 E.2.2 GF380-T-2 方案一次系统接线示意图

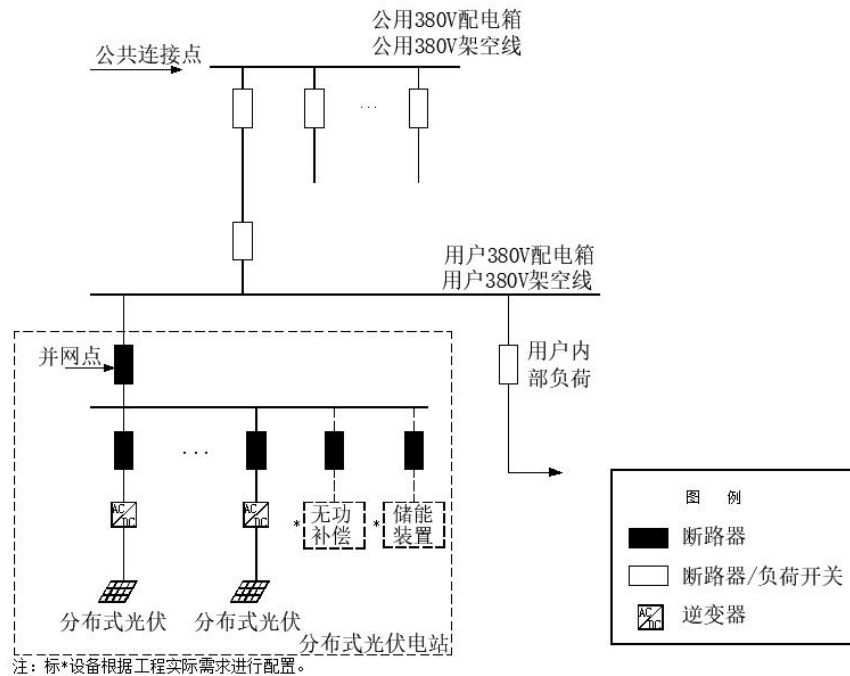


图 E.2.3 GF380-Z-1 方案一次系统接线示意图

E.3 分布式电源接入 10kV 系统接线示意图见图 E.3.1~E.3.4。

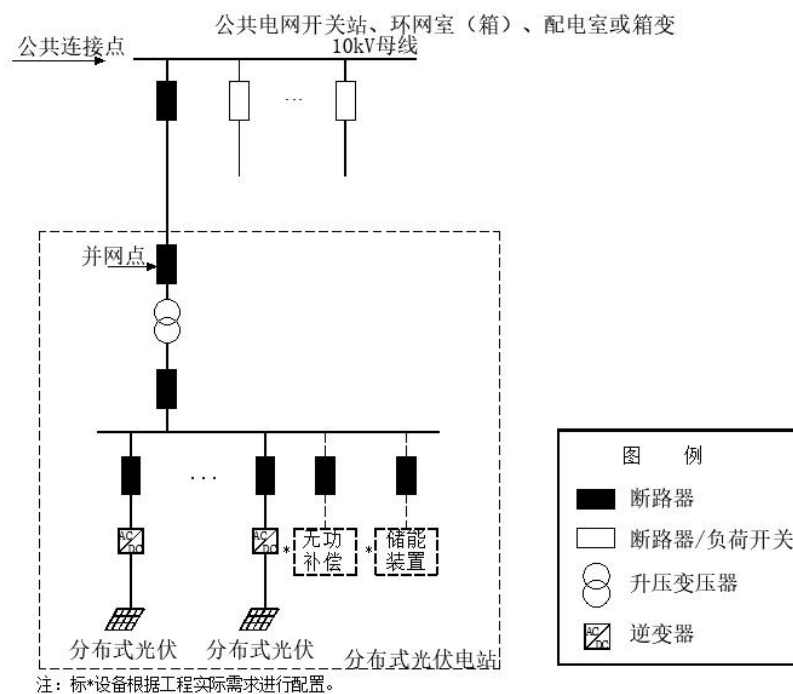


图 E.3.1 GF10-T-1 方案一次系统接线示意图

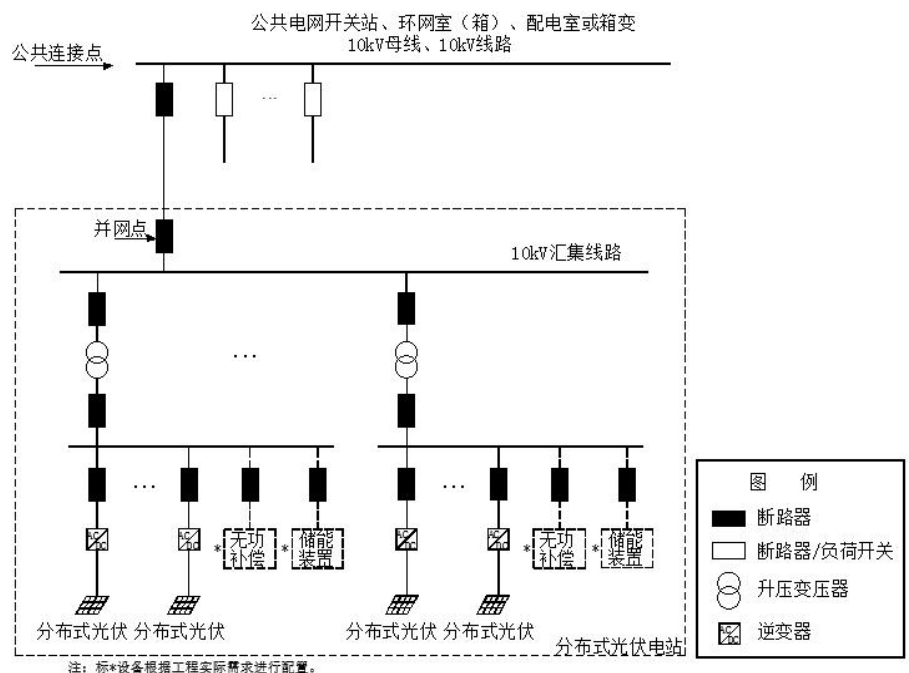


图 E.3.2 GF10-T-2 方案一次系统接线示意图

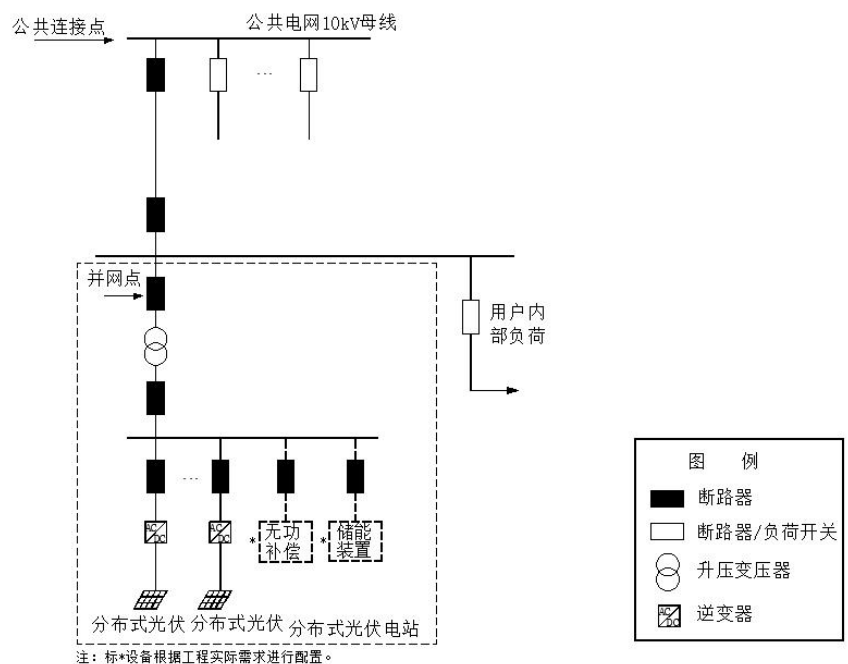


图 E.3.3 GF10-Z-1 方案一次系统接线示意图

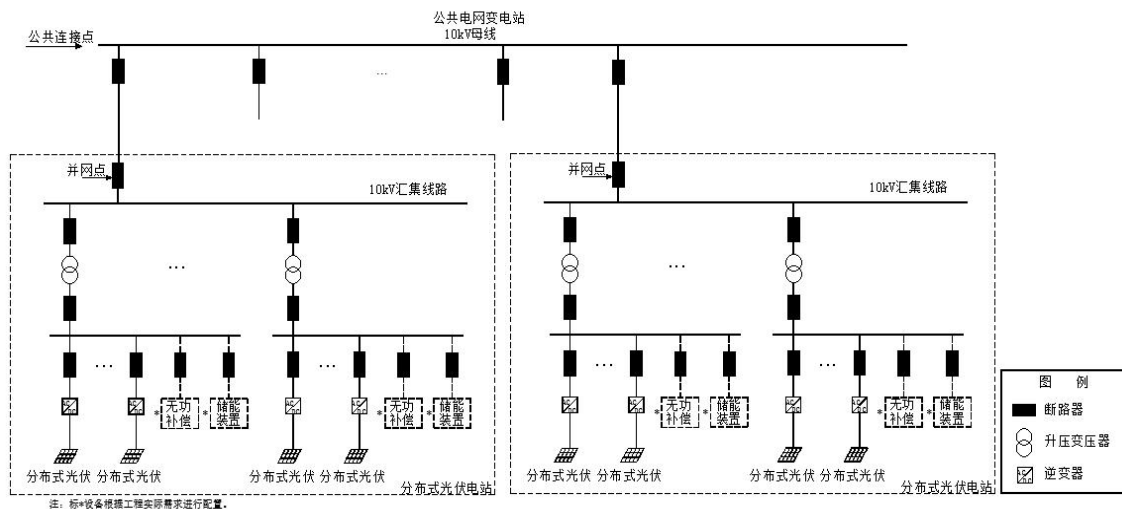


图 E.3.4 GF10-T-3 方案一次系统接线示意图

E.4 分布式电源接入 35kV 系统接线示意图见图 E.4.1~E.4.2。

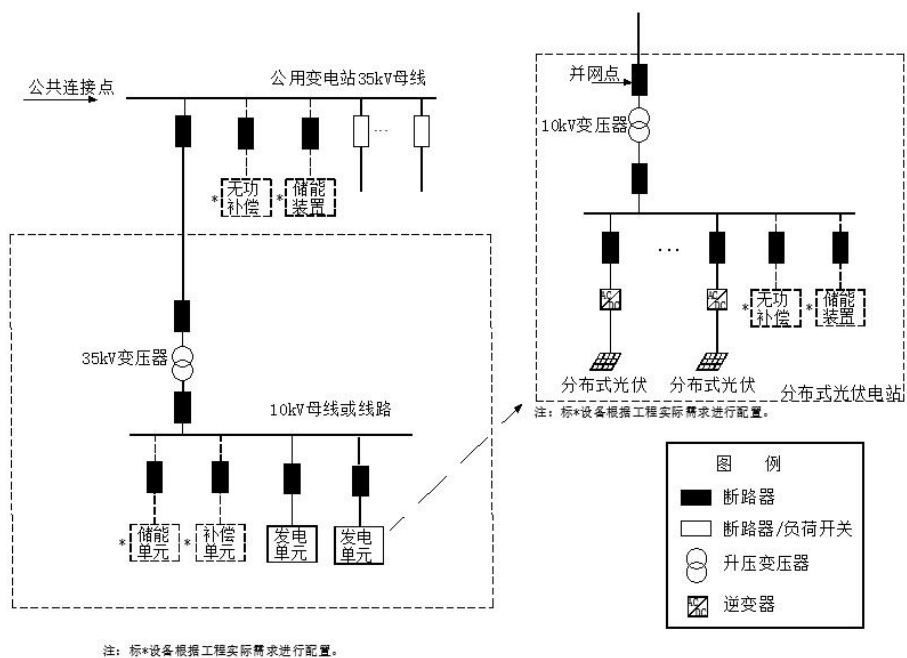


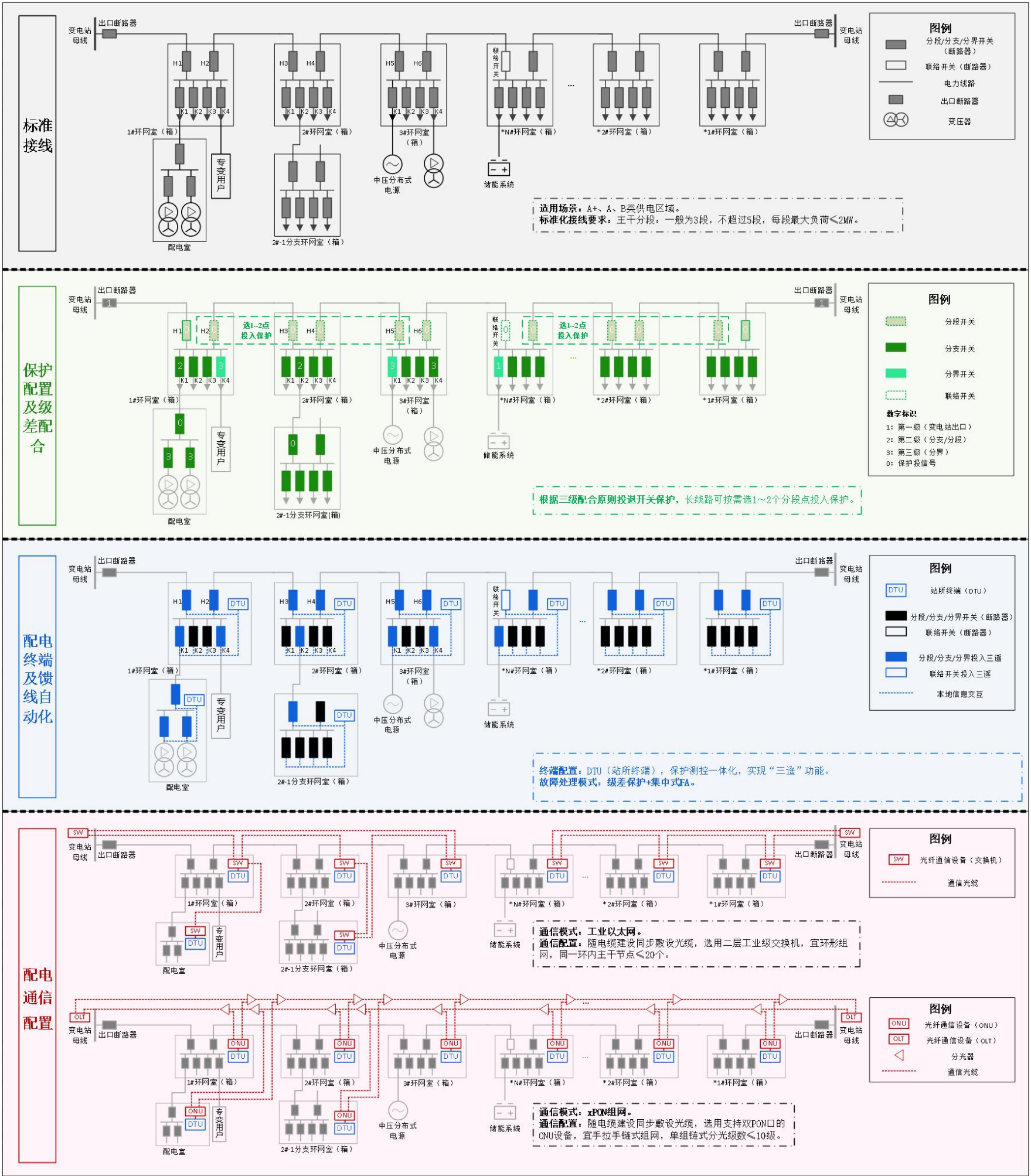
图 E.4.1 GF35-T-1 方案一次系统接线示意图



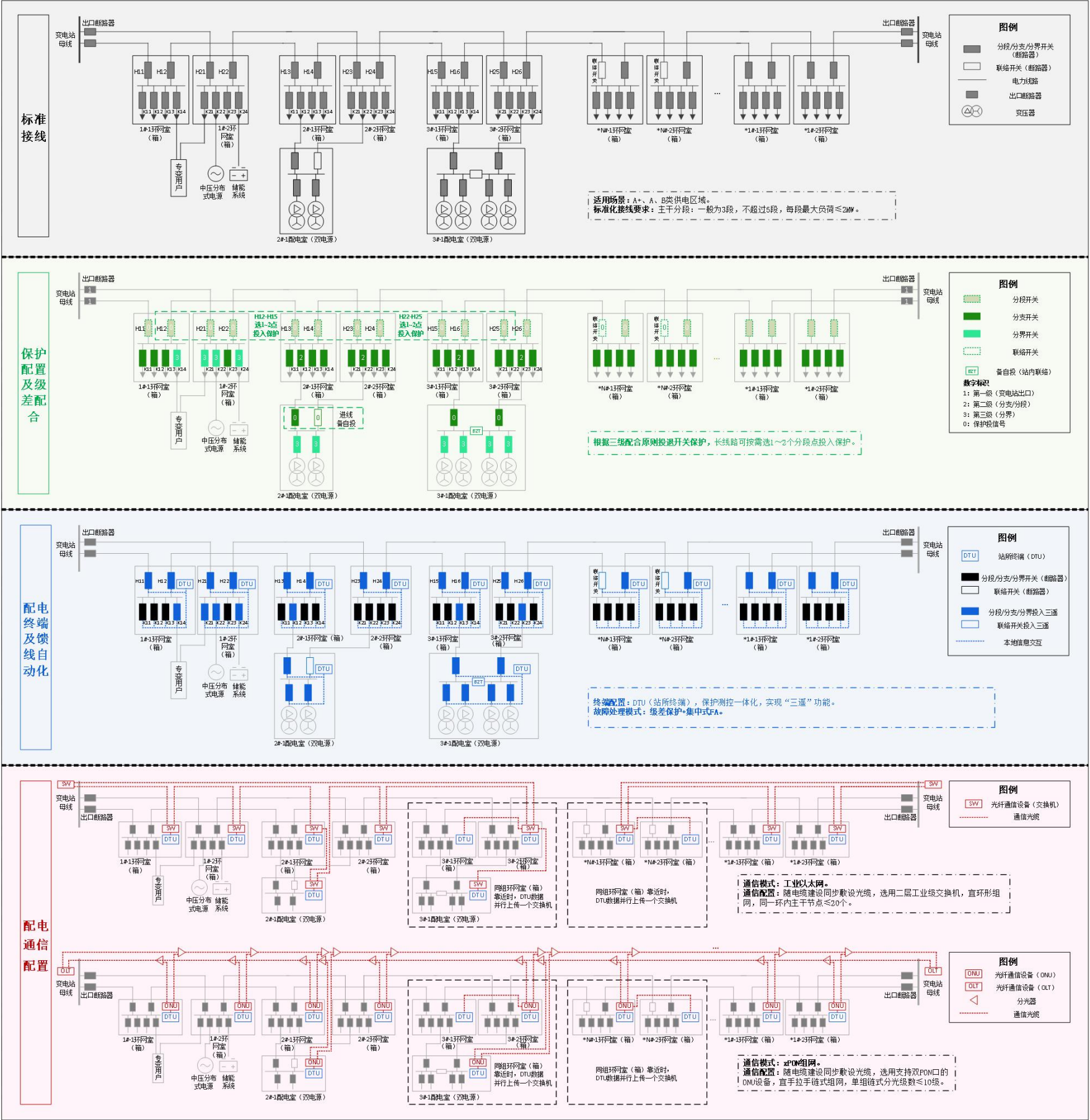
80

附录 F 10 千伏电网一二次协同典型方案示意图

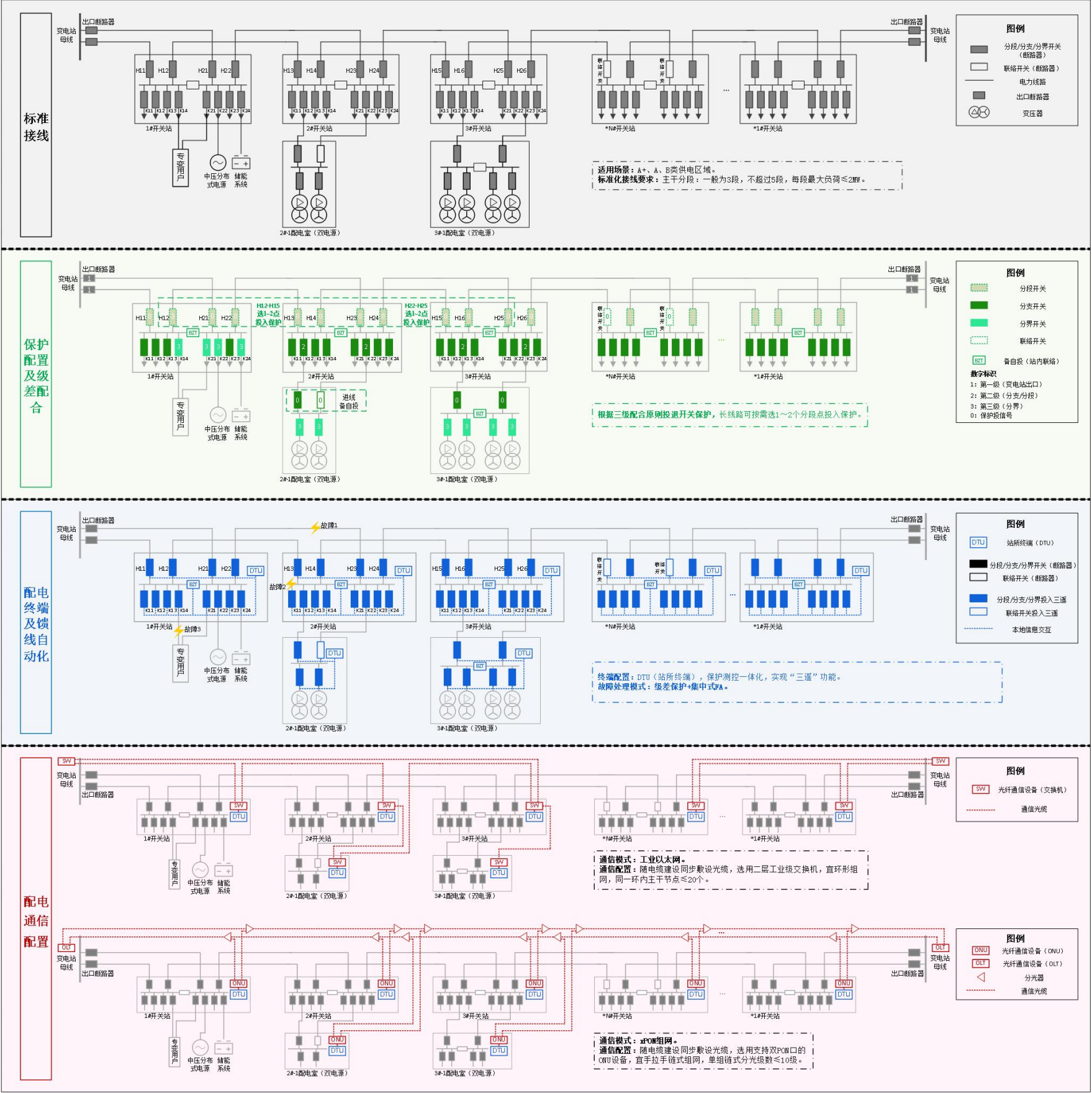
F.1 单环网接线一二次协同典型方案示意图



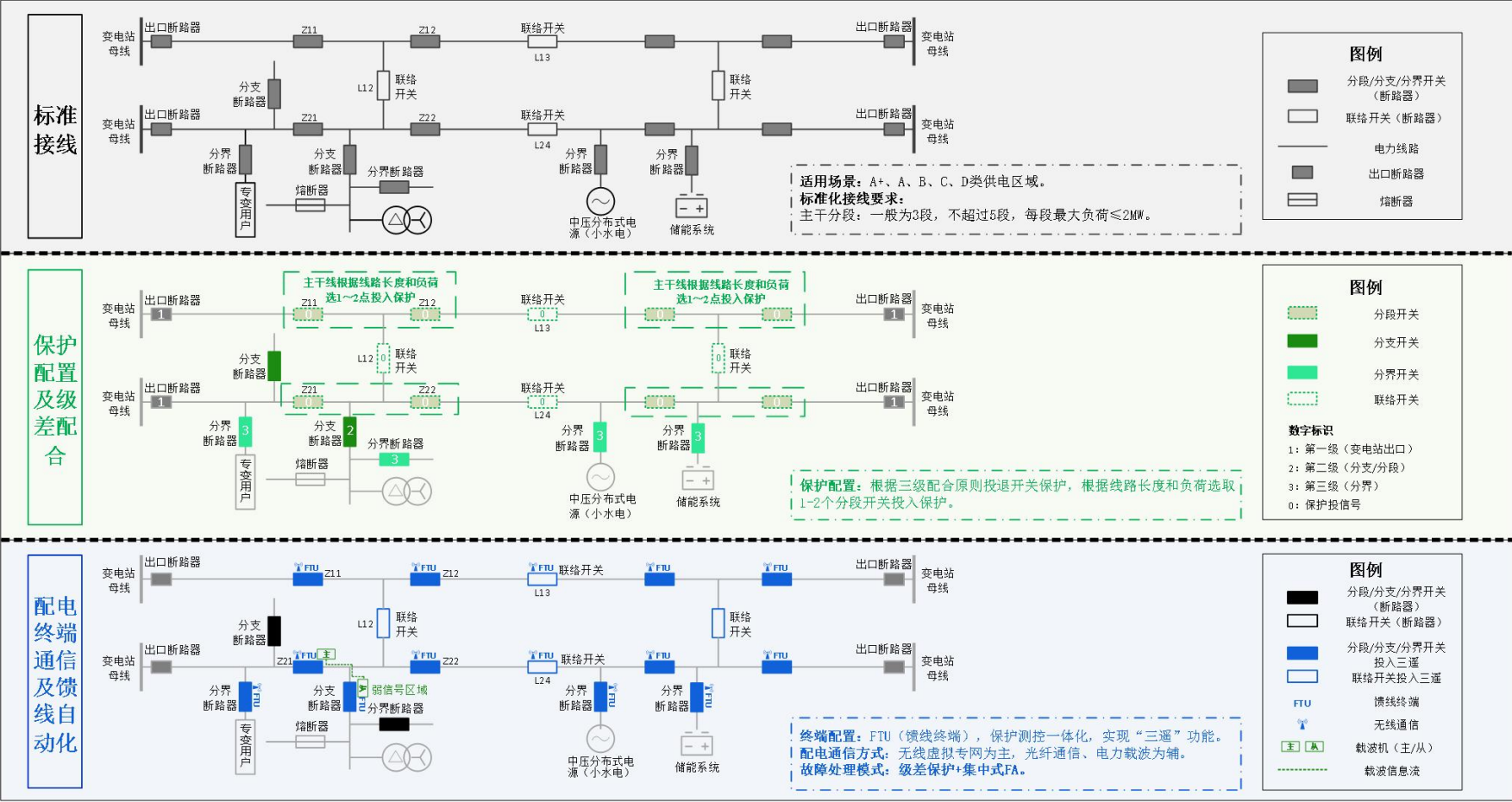
F.2 双环网（环网柜）接线一二次协同典型方案示意图



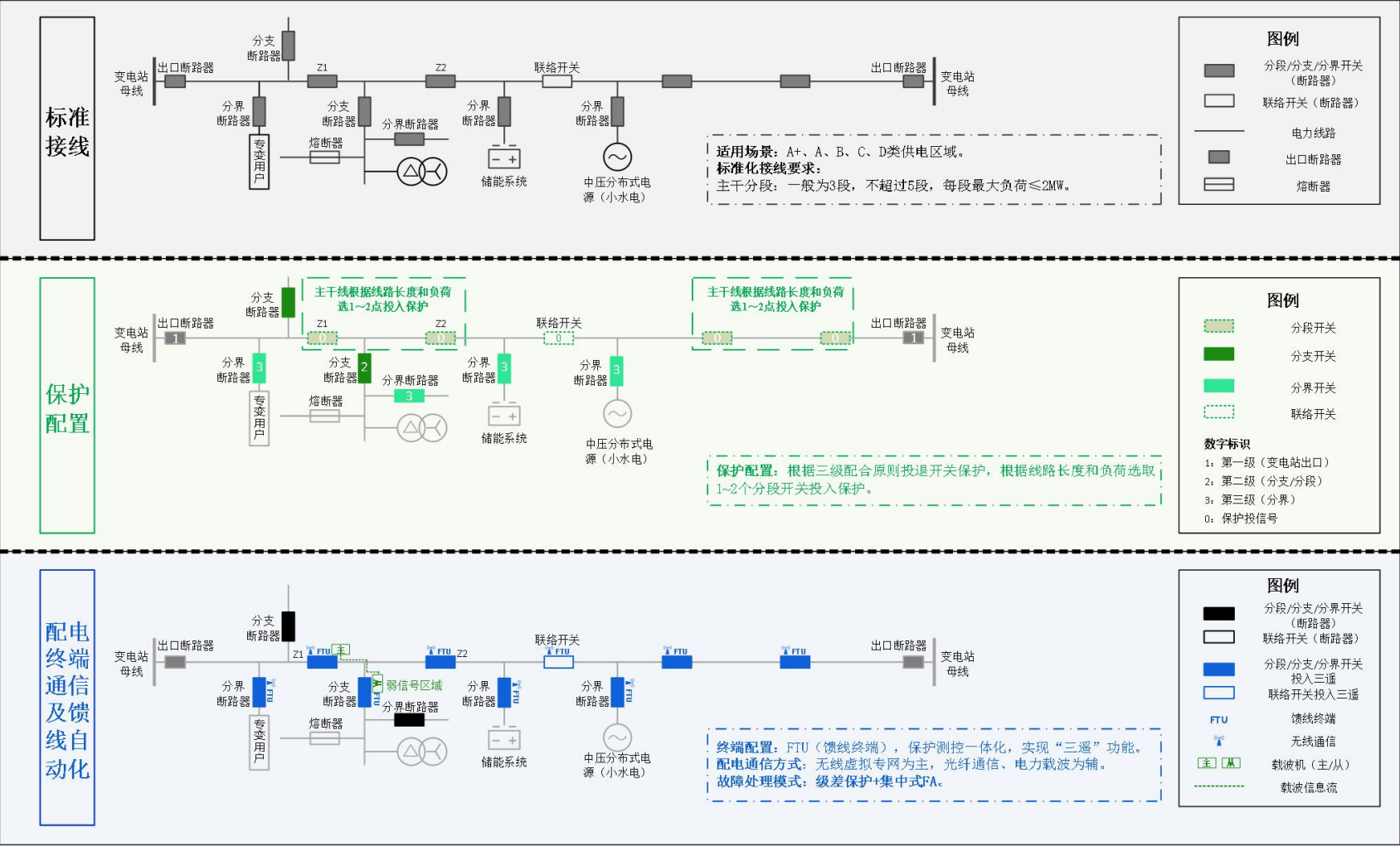
F.3 双环网（开关站）接线一二次协同典型方案示意图



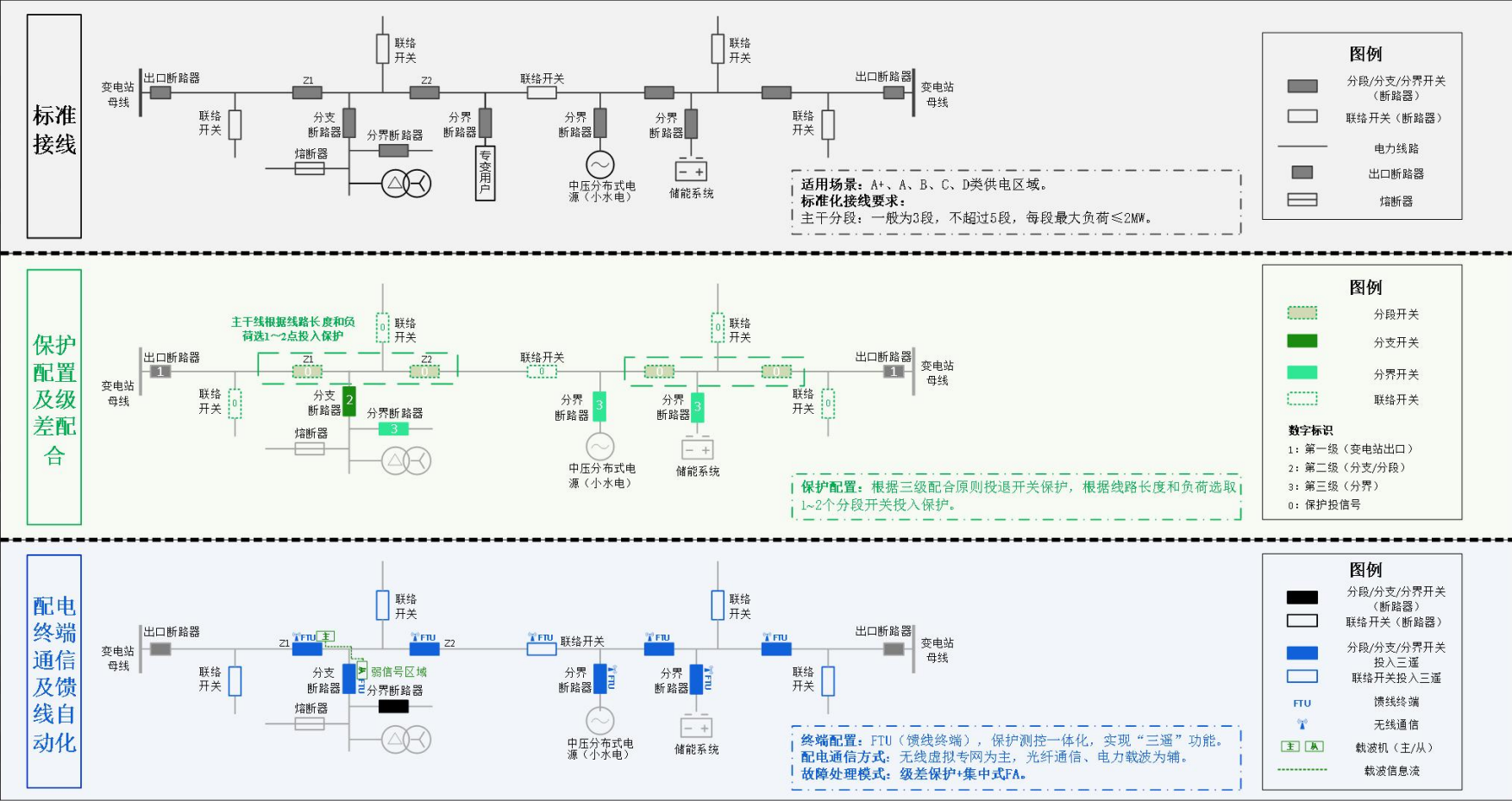
F.4 多分段两联络接线二次协同典型方案示意图



F.5 多分段单联络接线一二次协同典型方案示意图



F.6 多分段三联络接线一二次协同典型方案示意图



附录 G 配电网二次系统整体结构图

